PNR-000055, Rev.: 04-08/08/2025

Diretoria Emitente: Diretoria de Gestão de Ativos
Área: Gerência de Normas Técnicas, Governança e Gestão do Conhecimento
Elaborador: Rafael Miranda Maschtakow **Matrícula:** 81013231
Gestor Responsável: Diretor Leonardo Resende Faria **Matrícula:** 01032979
Público Alvo: 1ª Linha de Defesa
Necessita de Treinamento: (x) SIM () NÃO

Cópia não controlada

SUMÁRIO

1 OBJETIVO 2
2 APLICAÇÕES 3
2.1 Aplicabilidade 3
2.2 Exclusões 5
2.3 Disclaimer 6
3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 6
3.1 Referências Internas 6
3.2 Normas 7
3.3 Referências Complementares 10
4 DEFINIÇÕES 11
4.1 Termos 11
4.2 Siglas e Abreviações 12
5 *BOWTIE SÍNTESE* 13
6 REQUISITOS 13
6.1 Requisitos Gerais 13
6.1.1 Geral 14
6.1.2 Classe do Ativo 14
6.1.3 Gestão da Documentação 15
6.1.4 Análise de Riscos 15
6.1.5 Análise de Incidentes 16
6.1.6 Gestão de Mudanças 16
6.2 Requisitos de Projeto 18
6.2.1 Projeto do Equipamento 19
6.2.2 Infraestrutura 25
6.2.3 Fundações e Estruturas Geotécnicas 27
6.2.4 Estruturas 27
6.2.5 Caminho de Rolamento 34
6.2.6 Cabine de Operação 35
6.2.7 Transportador de Correia e Chutes 35

6.2.8 Sistemas de Translação 35
6.2.9 Sistema de Giro 36
6.2.10 Sistema de Elevação da Lança 36
6.2.11 Sistema de Retomada 37
6.2.12 Sistemas Auxiliares 37
6.2.13 Sistema Instrumentado 39
6.3 Requisitos de Construção, Montagem e Comissionamento 40
6.3.1 Construção e Montagem 41
6.3.2 Comissionamento 44
6.4 Requisitos de Operação e Manutenção 47
6.4.1 Operação 48
6.4.2 Manutenção 49
6.5 Requisitos de Descomissionamento 56
6.6 Revisão Independente 57
6.7 Suprimentos e Serviços 62
6.7.1 Aquisição e Contratação 62
6.7.2 Fabricação e Industrialização 62
6.7.3 Recebimento Físico 64
6.7.4 Armazenamento 66
7 CONTROLE CRÍTICO 67
8 INDICADORES 67
9 CAPACITAÇÃO TÉCNICA 68
10 EQUIPE TÉCNICA – ELABORAÇÃO DO PADRÃO 68
11 APÊNDICES 68
12 HISTÓRICO DE REVISÃO 69

Cópia não controlada

Resultados Esperados:

- ✓ Melhoria contínua da Segurança e Integridade dos Ativos da Vale em todo seu Ciclo de Vida;
- ✓ Minimizar a probabilidade de ocorrências e de impactos pessoais, ambientais e materiais.

1 OBJETIVO

Estabelecer os requisitos mínimos necessários para garantir a segurança e integridade dos sistemas de máquinas de pátio da Vale contra Cenários de Risco descritos na Tabela 1, cujas

consequências principais consistem em acidentes com pessoas, danos ao meio ambiente e impactos financeiros.

Tabela 1 – Cenários de Risco

Item	Cenários de Risco
01	Perda da estabilidade estrutural da máquina de pátio
02	Início de incêndio na máquina de pátio
03	Emissão excessiva de particulados da máquina de pátio
04	Colisão da máquina de pátio
05	Perda de contenção de óleos na máquina de pátio

2 APLICAÇÕES

2.1 Aplicabilidade

Este padrão aplica-se às máquinas de pátio. Seus requisitos cobrem todo o ciclo de vida do ativo e devem ser aplicados em todas as operações da Vale e de suas empresas controladas.

Este documento define os requisitos mínimos para garantia da integridade dos seguintes tipos de máquinas de pátio:

- Empilhadeiras (EP):
  - Empilhadeira de lança fixa e basculável [EPB];
  - Empilhadeira de lança fixa e dupla [EPF];
  - Empilhadeira de lança giratória e basculável [EPG];
  - Empilhadeira do tipo ponte [EPP];
  - Empilhadeira do tipo escrava [EPE].
- Recuperadoras (RP):
  - Recuperadora de lança com roda de caçambas [RPC];
  - Recuperadora tipo ponte com roda de caçambas [RPP];
  - Recuperadora de tambor [RPT];
  - Recuperadora tipo portal de arraste [RPA];
- Empilhadeira/Recuperadora de roda de caçambas [ER].

As siglas indicadas após o título de cada tipo de máquina serão utilizadas ao longo deste PNR para indicar a aplicação dos requisitos deste documento.

Detalhes dos limites de fronteira considerados para máquinas de pátio estão apresentados na Figura 1 para uma empilhadeira típica e na Figura 2 para uma recuperadora de lança com roda de caçambas típica. Foram considerados os sistemas auxiliares, pelo fato de induzirem ou serem impactados pelos Cenários de Risco.

Cópia não controlada

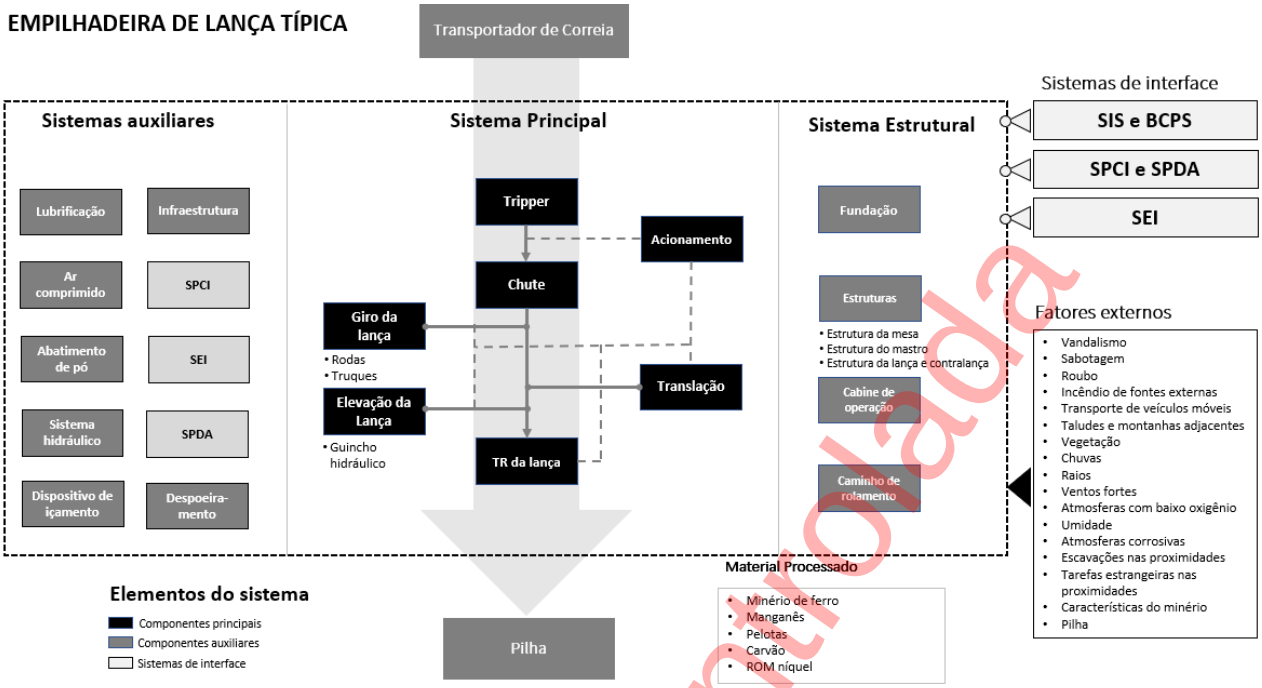

Figura 1 – Diagrama Funcional – Empilhadeira Típica

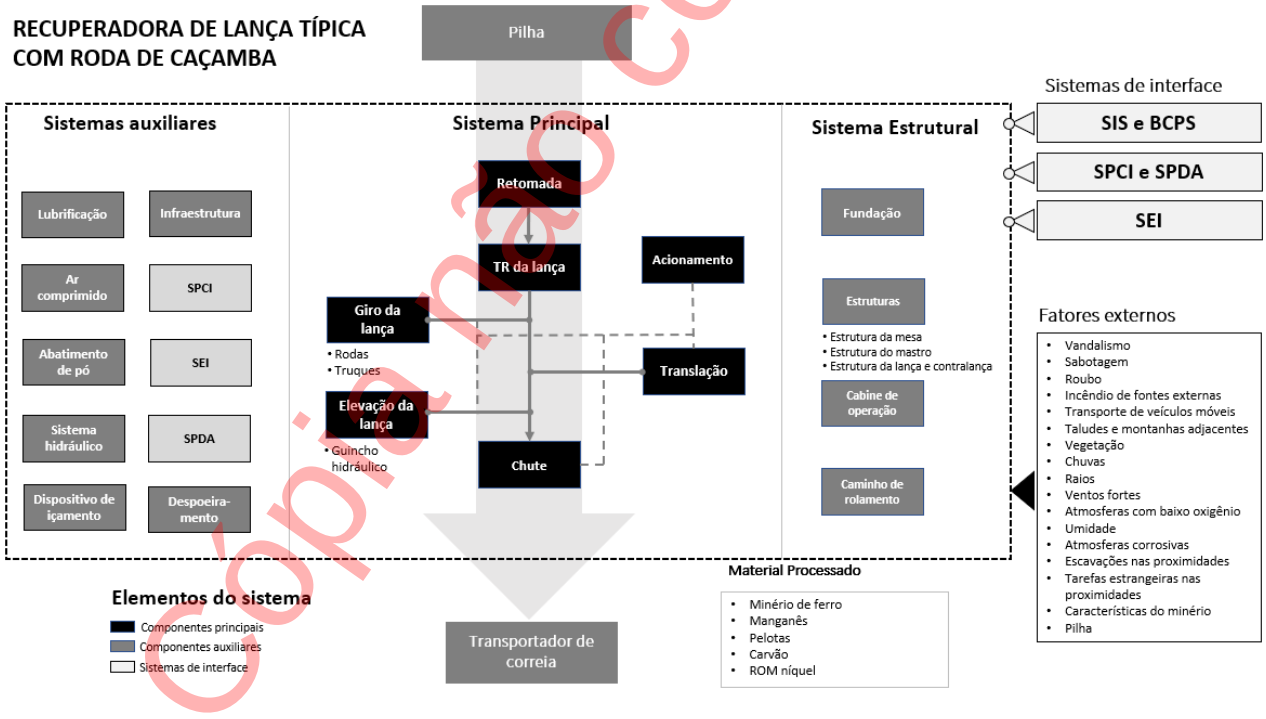

Figura 2 – Diagrama Funcional – Recuperadora de Lança Típica

Os sistemas de interface listados na Figura 1 e Figura 2 tratados neste documento têm foco apenas nos eventos por eles gerados que possam causar ou serem impactados pelos Cenários de Risco. Esses sistemas são tratados de forma mais exaustiva pelos padrões normativos transversais ou, na sua ausência, através de regulamentação da Engenharia local.

Os requisitos apresentados neste documento limitam-se a assegurar as funções necessárias para garantia da integridade das máquinas de pátio sob o ponto de vista de segurança de

Cópia não controlada

processo, bloqueando ou eliminando os modos de falha que possam levar a ocorrência dos Cenários de Risco, bem como estabelecendo medidas mitigatórias caso eles ocorram.

Isto se dá através da garantia da integridade de seus subsistemas resumidos na Tabela 2 abaixo e dos componentes críticos indicados no APÊNDICE IV – Normas a serem adotadas para Componentes Críticos, de acordo com o seu respectivo local de instalação definidos na Figura 1 e Figura 2.

Tabela 2 – Subsistemas das Máquinas de Pátio

Subsistema	Limites de Bateria e Abrangência do Subsistema
Geral	Consiste no conjunto de dados e informações utilizadas na elaboração de projeto não sendo específicos aos subsistemas.
Cabine de operação	Contempla os elementos da cabine tais como paredes externas, estruturas metálicas, dispositivos de fixação/ajuste da cabine.
Caminho de rolamento	Contempla os trilhos, acessórios de fixação, batentes metálicos, dormentes e lastro de brita conforme aplicável.
Estruturas	Contempla todas as estruturas metálicas, articulações estruturais, rótulas, passadiços, escadas, corrimãos e plataformas metálicas. O APÊNDICE VII – Figuras Ilustrativas apresenta exemplos de elementos e pontos críticos estruturais para máquinas de pátio
Fundações	As fundações consistem nas obras civis da viga de rolamento, bases de macaqueamento e estaiamento e o solo na região de influência do caminho de rolamento da máquina.
Infraestrutura	Contempla os componentes referentes às obras de terraplenagem, drenagem, sinalização e defensas contra impacto de veículos e máquinas.
Sistema de elevação da lança	Consiste no sistema de elevação da lança onde estão contemplados o guincho de elevação, cilindros hidráulicos de elevação, polias, articulações, cabos de aço e freios.
Sistema de giro	É o sistema responsável pelo giro da lança e contempla a mesa de giro, rolamento de giro, truques de giro, rodas, pinhão, cremalheira, trilhos, freios e gancho de segurança da máquina.
Sistema de retomada	É o sistema responsável pela recuperação do minério nas pilhas e consiste na roda de caçambas, pinhão, cremalheira.
Sistema de translação	Contempla os elementos necessários para a translação da máquina sobre o caminho de rolamento. Incluem-se neste subsistema as rodas, pontos de ancoragem e estaiamento, dispositivos de ancoragem, freios de translação, para-choques hidráulicos, balancins, truques e garra trilhos.
Sistemas auxiliares	São aqueles sistemas ou elementos auxiliares das máquinas tais como abatimento de pó, detector de pó, sistema de controle de poeira para pilhas, sistema de lubrificação automática, SPCI, SPDA, unidades hidráulicas, sistema de proteção contra poeiras combustíveis, sistema de troca de função em ER, sistema anticolisão, sala elétrica da máquina e sistemas não contemplados nos outros subsistemas da máquina.
Transportador de Correia e chutes	Contempla os transportadores de correia embarcados na máquina e todos os elementos a ele associados, incluindo o sistema de telescopia conforme o PNR-000037 – Sistemas de Manuseio – Transportadores de Correia.

2.2 Exclusões

Este documento não trata de requisitos que não estejam ligados diretamente aos Cenários de Risco.

Cópia não controlada

Não estão sendo considerados neste documento requisitos para dispositivos auxiliares que não são parte integrante do conjunto das máquinas de pátio (itens embarcados), tais como pontes rolantes, guindastes móveis, sistemas de suprimento de água e outros equipamentos necessários para a manutenção.

2.3 Disclaimer

*Os requisitos identificados pelo prefixo **[PR]** são aplicáveis exclusivamente a novos Projetos, Greenfields e Brownfields, bem como na Aquisição de Componentes de Reposição.*

O presente Padrão Normativo contém as orientações e requisitos mínimos de segurança e integridade que devem ser aplicados no desempenho das atividades na [Vale S.A. e/ou controladas], pertinentes ao tema tratado pela presente norma, tomando por base as melhores práticas e técnicas da indústria. Além das orientações contidas no presente documento, deve ser atendida a legislação do local no qual está sendo desempenhada a função, além de eventuais regulamentações específicas sobre o tema tratado no presente instrumento, devendo prevalecer e ser adotada sempre a conduta mais rigorosa.

A aplicação deste padrão não elimina a necessidade de análise e avaliação de engenharia por profissionais habilitados que devem estabelecer requisitos adicionais sempre que necessário para assegurar a integridade e segurança das pessoas, propriedades e meio ambiente.

Em caso de dúvidas na execução da presente norma, o executor deve contatar a 2ª Linha de Defesa Especialista. Conforme NFN-0001 – Planejamento, Desenvolvimento e Gestão da Vale, a revisão ou revogação deste Padrão Normativo é exclusivamente aprovada pela 2ª Linha de Defesa Especialista, sendo vedada qualquer alteração em seu conteúdo pelas demais áreas da Vale.

Cópia não controlada

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

3.1 Referências Internas

Vale

POL-0009-G	Política de Gestão de Riscos
NOR-0003-G	Norma de Gestão de Riscos
NFN-0001	Norma de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
PNR-000007	Diretrizes para o Elemento 7 do VPS – Operação
PNR-000008	Diretrizes para o Elemento 8 do VPS – Manutenção
PNR-000015	Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio (SPCI) – Geral
PNR-000017	Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio (SPCI) - Transportadores
PNR-000023	Sistemas de Gestão – Revisão Independente
PNR-000027	*Layout* de Instalações – Classificação de Áreas – Atmosferas Explosiva
PNR-000032	Gerenciamento de Rotina
PNR-000033	HIRA – Identificação de Perigos e Análise de Riscos para Eventos Materiais Indesejados(MUEs)
PNR-000037	Sistemas de Manuseio – Transportadores de Correia
PNR-000039	Processos e Padronização Vale

PNR-000041	Sistemas de Detecção e Alarme – Incêndio e Gás
PNR-000047	Integridade Estrutural – Geral;
PNR-000048	Integridade Estrutural – Estruturas de Aço
PNR-000052	Sistemas Elétricos – Geral – Aterramento / SPDA
PNR-000053	Sistemas Elétricos – Geral
PNR-000066	Gerenciamento de Resposta a Emergência
PNR-000070	Gerenciamento de Eventos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Comunidade e Operacional
PNR-000081	Instrumentação e Controle – Supervisão e Controle – Sistema Instrumentado de Segurança (SIS)
PNR-000083	Estruturas – Fundações
PNR-000085	Sistemas de Gestão – Geral – DBA: Diretrizes Básicas da Gestão de Ativos
PNR-000086	Instrumentação e Controle – Geral
PNR-000087	Instrumentação e Controle – Supervisão e Controle – Sistema de Controle Básico de Processo (BPCS)
PNR-000088	*Layout* de Instalações;
PNR-000089	Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Equipamentos e Materiais
PNR-000101	Gerenciamento de Mudanças
PNR-000105	Sistema de Proteção e Combate a Incêndio (SPCI) – Subestações
PNR-000130	Instrumentação e Controle – Geral – Gerenciamento de bypass e alterações de códigos e parâmetros
PNR-000131	Sistemas Elétricos – Geral – Painéis Elétricos
PNR-000133	Sólidos e Poeiras Combustíveis – Geral
PNR-000138	Sistemas Elétricos – Potência – Transformadores
PNR-000149	Sistemas Elétricos – Geral – Subestações
PNR-000152	Instrumentação e Controle – Geral – Gerenciamento da Integridade de Barreiras I&C
PNR-000153	Instrumentação e Controle - Supervisão e Controle - Sistemas Anticolisão - Máquinas Industriais
PNR-000154	Análise de Bowtie
PNR-000157	Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimento de Serviços
PNR-000192	Diretrizes Gerais para Análise de Riscos de Processo
PNR-000212	Sistemas de Gestão – Competências Técnicas

Nota: Para uma visão geral do escopo da Engenharia de Gestão de Ativos e demais PNRs da área, acessar o Portal da Engenharia de Gestão de Ativos pela Intranet Vale.

3.2 Normas

ACI

ACI 318:2025	*Building Code Requirements for Structural Concrete*

AGMA

AGMA 2001-C95:1995	*Fundamental Rating Factors and Calculation Methods for Involute Spur and Helical Gear Teeth*

ANSI/AGMA

ANSI/AGMA 2003-B97:2003	*Rating The Pitting Resistance and Bending Strength of Generated Straight Bevel, Zerol Bevel and Spiral Bevel Gear Teeth*

ANSI/AISC

ANSI/AISC 360:2022	*Specification for Structural Steel Buildings*

AREMA

Cópia não controlada

AREMA:2020	*Manual For Railway Engineering (MRE)*

AS

AS 1085.14:2019	*Railway Track Material*
AS 1418.1: 2021	*Cranes, Hoists and Winches General Requirements*
AS 3569:2010	*Steel Wire Rope – Product Specification*
AS 4100:2020	*Steel Structures*
AS 4264.1:2009	*Steel Wire Ropes – Product Specification*
AS 4324.1	*Mobile Equipment for Continuous Handling of Bulk Materials General Requirements for the Design of Steel Structures*

AS/NZS

AS/NZS 4024.3611:2015	*Safety of Machinery Conveyors – Belt Conveyors for Bulk Materials Handling*

ASTM

ASTM A388:2023	*Standard Practice for Ultrasonic Examination of Heavy Steel Forgings*
ASTM F3125 - F3125M:2025	*Standard Specification For High Strength Structural Bolts And Assemblies, Steel And Alloy Steel, Heat Treated, Inch Dimensions 120 Ksi And 150 Ksi Minimum Tensile Strength, And Metric Dimensions 830 MPa And 1040 MPa Minimum Tensile Strength*

ASME

ASME B30.7:2021	*Winches – Safety Standard for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks, and Slings*

AWS

AWS D1.1:2022	*Structural Welding Code Steel*

DIN

DIN 22261-1:2023	*Excavators, Spreaders and Additional Equipment in Lignite Opencast Mines – Part 1: Construction, Commissioning and Monitoring*
DIN 22261-2:2023	*Excavators, Spreaders and Additional Equipment in Lignite Opencast Mines – Part 2: Calculation Principles*
DIN 22261-3:2023	*Excavators, Spreaders and Additional Equipment in Lignite Opencast Mines – Part 3: Execution of Steel Structures*
DIN 743-1:2012	*Calculation of Load Capacity of Shafts and Axles – Part 1: General*

EURAMET

EURAMET Calibration Guide No. 23:2018	*Guidelines on the Calibration of Angular Encoders*

Eurocode/BS

Eurocode 7:2024 – BS EN 1997-1	*Geotechnical Design – Part 1: General Rules*

Eurocode/EN

Cópia não controlada

EN 620:2021	*Safety and EMC Requirements for Fixed Belt Conveyors for Bulk;*
EN 1090-2:2018	*Tracked Changes. Execution of Steel Structures and Aluminum Structures Technical Requirements for Steel Structures*
EN 1993-1-5:2024	*Eurocode 3 – Design of Steel Structures – Part 1-5: Plated Structural Elements;*
EN 1993-1-6:2017	*Eurocode 3 – Design of Steel Structures – Part 1-6: Strength and Stability OF Shell Structures*
EN 1993-1-7:2025	*Eurocode 3. Design of Steel Structures – Part 1-7: Plated Structures Subject to out of Plane Loading*
EN 1993-1-8:2024	*UK National Annex to Eurocode 3. Design of Steel Structures Design of Joints*
EN 13001-3-1:2018	*Cranes – General Design – Part 3-1: Limit States and Proof Competence of Steel Structure*

FEM

FEM II:1997	*Rules for the Design of Mobile Equipment for Continuous Handling of Bulk Material*

IEC

IEC 60204-1:2016	*Safety of Machinery – Electrical Equipment of Machines – Part 1: General Requirements;*
IEC 60529:2013	*Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)*
IEC 60825-1:2014	*Safety of Laser Products – Part 1: Equipment Classification and Requirements*
IEC 60947-5-1:2024	*Low-Voltage Switchgear and Control gear;*
IEC 61511:2025	*Functional Safety – Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector – all Parts*
IEC 62828-1:2017	*Reference Conditions and Procedures for Testing Industrial and Process Measurement Transmitters – Part 1: General Procedures for all Types of Transmitters*

ILO

ILO – Safety and Health in Ports:2016	*ILO Code and Practice – Safety and Health in Ports:2016*

ISO

ISO 376:2011	*Metallic Materials – Calibration of Force – Proving Instruments Used for the Verification of Uniaxial Testing Machines*
ISO 492:2023	*Rolling Bearings*
ISO 1275:2006	*Double-Pitch Precision Roller Chains, Attachments and Associated Chain Sprockets for Transmission and Conveyors*
ISO 2408:2017	*Steel Wire Ropes – Requirements*
ISO 2631:1997	*Mechanical Vibration and Shock*
ISO 3082:2017	*Iron Ores*
ISO 3084:1998	*Iron Ores – Experimental methods for Evaluation of Quality Variation*
ISO 4309:2017	*Cranes – Wire ropes – Care and maintenance, inspection and discard*
ISO 4413:2010	*Hydraulic Fluid Power – General Rules and Safety Requirements for Systems and their components;*
ISO 5049-1:1994	*Mobile Equipment for Continuous Handling of Bulk Materials;*
ISO 5982:2019	*Mechanical Vibration and Shock*
ISO 8566:2010	*Cranes – Cabins and Control Stations – Part 1: General;*
ISO 9606-1:2013	*Qualification Testing of Welders – FUSION Welding – Part 1: Steels*
ISO 9712:2021	*Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (ISO 9712:2012)*
ISO 10100:2020	*Hydraulic Fluid Power – Cylinders – Acceptance Tests*

Cópia não controlada

ISO 12100:2010	*Safety of Machinery. GENERAL Principles for Design. Risk Assessment and Risk Reduction*
ISO 13850:2015	*Safety of Machinery – Emergency Stop Function. Principles for Design;*
ISO 13856-3:2013	*Pressure-Sensitive Protective Devices*
ISO 16122:2020	*Agricultural and Forestry Machinery*
ISO 16622:2002	*Sonic Anemometers/Thermometers*
ISO 16625:2025	*Cranes and hoists — Selection of wire ropes, drums and sheaves*
ISO 17637:2016	*Non-destructive testing of welds - Visual testing of fusion-welded joints*
ISO 18436-4:2014	*Condition monitoring and diagnostics of machines -- Requirements for qualification and assessment of personnel Field lubricant analysis*
ISO 21940-12:2016	*Mechanical Vibration – Rotor Balancing*

ISO/IEC

ISO/IEC 17025:2017	*Accredited Laboratory*

NACE

NACE 3T 199:2012	Techniques for Monitoring Corrosion and Related Parameters in Field Applications

NFPA

NFPA 68:2023	*Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting*
NFPA 120:2023	*Standard for Fire Prevention and Control in Coal Mines*

OIML/ ILAC

OIML D 10 – ILAC-G24:2022	*Guidelines for the Determination of Calibration Intervals of Measuring Instruments*

3.3 Referências Complementares

CCPS

2018	*Center for Chemical Process Safety. Bow Ties in Risk Management*
2011	*Center for Chemical Process Safety. Guidelines for Engineering Design for Process Safety*
2017	*Center for Chemical Process Safety. Asset Integrity*
2006	*Center for Chemical Process Safety. Guidelines for Mechanical Integrity Systems*

CEMA

2014	*Belt Conveyors for Bulk Materials, 7th Edition*

HSE

2001	*Best Practices for Risk Based Inspection as Part of Plant Integrity Mgmt, Health and Safety Executive*

Cópia não controlada

4 DEFINIÇÕES

4.1 Termos

Ancinho: Conjunto de hastes destinado a promover o esboroamento do minério durante o processo de recuperação.

Ancoragem: Recurso para fixar ou estabilizar a máquina em bases e mantê-la estável.

Balanceamento: Atividade de equalização dos esforços e cargas atuantes na estrutura de forma a equilibrar a estrutura da lança e contralança da máquina.

Balancim: Elemento destinado a equalização das massas sobre as rodas através de pinos articulados. Também conhecido como viga equalizadora.

Basculamento: Consiste no movimento de elevação ou abaixamento da lança.

Batente: Dispositivo destinado a limitar o deslocamento da máquina em caso de falha dos sistemas de segurança. É instalado no final do caminho de rolamento ou outros locais de alto tráfego de veículos.

Capacidade de pico: Capacidade máxima que o dimensionamento eletromecânico e estrutural do equipamento permite que seja operado por curtos intervalos de tempo.

Completação Mecânica: Confirmação (protocolos de testes e verificações estáticas em 100% dos itens tagueados) da construção das instalações, conforme as especificações, normas e desenhos pertinentes do empreendimento.

Contralança: Estrutura em balanço oposta à lança e destinada a suportar o contrapeso para equilíbrio (balanceamento) da máquina.

Dimensionamento estrutural: Determinação das dimensões e materiais de elementos estruturais (vigas, colunas, tirantes, pórticos etc.) para garantir resistência, estabilidade e segurança da estrutura frente às cargas previstas.

Dimensionamento mecânico: Determinação das dimensões e especificações de componentes mecânicos (tais como engrenagens, rodas, eixos, motores, unidades hidráulicas etc.) para assegurar seu funcionamento seguro e eficiente sob as condições de uso.

Equilíbrio: Condição de um equipamento ou sistema cuja resultante das forças que atuam sobre ele é nula.

Estação Meteorológica: Instalação equipada de instrumentos e equipamentos suficientes para medição de condições atmosféricas tais como temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, velocidade/direção do vento e precipitação, de modo a permitir a previsão das condições meteorológicas adversas para a máquina de pátio.

Fator de Empolamento: Fenômeno de expansão volumétrica do minério após a recuperação em pilhas de estocagem.

***Handover*:** Processo de transferência do ativo ou das instalações de uma equipe para outra (por exemplo: implantação para operação) após a conclusão dos serviços.

Lança: Estrutura destinada a suportar o transportador de correia e roda de caçambas para máquinas.

Macaqueamento: Processo de levantamento de máquinas ou estruturas mantendo-se o prumo e estabilidade.

Cópia não controlada

Mastro: Estrutura vertical localizada sobre o portal da máquina para sustentação da lança e contralança através de tirantes ou estrutura treliçada.

Método dos Elementos Discretos (DEM): Metodologia para determinar o escoamento de materiais granulares através de modelamento matemático.

Pinos de equalização: Pinos cilíndricos metálicos para distribuição de esforços nos elementos a eles conectados.

Polígono de Estabilidade: Figura geométrica representativa dos pontos de reação das forças gravitacionais de uma estrutura da máquina.

Portal: Estrutura da máquina que é suportada pelos truques e balancins. A interface superior da estrutura do portal é o rolamento de giro e a interface inferior é a conexão com o pino do balancim.

Protensão: Processo de tracionar um elemento mecânico através da aplicação de torque em uma rosca, de modo a gerar esforços de compressão em um segundo elemento mecânico conectado.

Sistema de troca de Função: Sistema existente em empilhadeira/recuperadora para troca da função entre empilhamento e recuperação.

Teste funcional: É todo teste em ativos que visa avaliar o cumprimento da performance requerida de projeto e identificar possíveis anomalias.

Tirantes: Componente composto por um ou mais elementos com objetivo de resistir a cargas de tração.

Transportador embarcado: Transportador de correia montado sobre uma máquina de pátio, situado em lanças de empilhadeiras e recuperadoras, pontes em recuperadoras de ponte.

Tripper: Subconjunto estrutural de empilhadeiras, responsável por transferir o material do transportador do pátio para o transportador embarcado da lança. Ele não é considerado um transportador embarcado da máquina de pátio.

Truques: Componente destinado ao suporte das rodas da máquina, normalmente conectados aos balancins através de pinos.

Nota: Para outros termos, observar demais referências internas no capítulo 3.1 Referências Internas.

4.2 Siglas e Abreviações

ASD – *Allowable Stress Design* – Projeto de Tensão Admissível.

BPCS – *Basic Process Control System* – Sistema de Controle Básico de Processo.

CR – Cenário de Risco

DEM – *Discrete Element Method* – Método por Elementos Discretos.

END – Ensaios Não Destrutivos.

EP – Empilhadeira.

EPB – Empilhadeira de Lança Basculável.

EPF – Empilhadeira de Lança Fixa e Dupla.

EPG – Empilhadeira de Lança Giratória e Basculável.

Cópia não controlada

EPP – Empilhadeira Tipo Ponte.

EPE – Empilhadeira Tipo Escrava.

ER – Empilhadeira / Recuperadora.

GPS – *Global Positioning System* – Sistema de Posicionamento Global.

IHM – Interface Homem Máquina.

ITPM – *Inspection, Testing and Preventive Maintenance* – Inspeções, Testes e Manutenção Preventiva.

LRFD – *Load and Resistance Factor Design* – Métodos dos Estados Limites.

MUE – *Material Unwanted Event* – Evento Material Indesejado.

OM – Ordem de Manutenção.

PNR – Padrão Normativo.

RBPS – *Risk Based Process Safety* – Risco Baseado na Segurança de Processo.

RFID – *Radio-Frequency Identification* – Identificação por Radiofrequência.

RP – Recuperadora.

RPC – Recuperadora de Lança com Roda de Caçambas.

RPP – Recuperadora Tipo Ponte com Roda de Caçambas.

RPT – Recuperadora de Tambor.

RPA – Recuperadora Tipo Portal de Arraste.

SEI – Sistema Elétrico Industrial.

SIS – Sistema Instrumentado de Segurança.

SPCI – Sistema de Proteção e Combate a Incêndio.

SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas.

TR – Transportador de Correia.

VFD – *Variable Frequency Drive* – Inversor de Frequência.

5 *BOWTIE SÍNTESE*

Não aplicável.

6 REQUISITOS

6.1 Requisitos Gerais

Os requisitos descritos neste item aplicam-se a mais de uma fase do ciclo de vida do ativo. Requisitos referentes a etapas específicas do ciclo estarão descritos mais adiante, em seus respectivos itens.

A lista dos requisitos revisados na última revisão deste documento deve ser consultada no APÊNDICE I – Log de Movimentações e Alterações.

Cópia não controlada

6.1.1 Geral

i. Os requisitos dos PNRs descritos na Tabela 3 devem ser obedecidos para todas as máquinas de pátio.

Tabela 3 - PNRs aplicáveis.

Contexto operacional	PNR aplicável
Combate a incêndio	PNR-000015 - Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio (SPCI) – Geral PNR-000017 - Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio (SPCI) – Transportadores.
Integridade estrutural	PNR-000047 - Integridade Estrutural – Geral. PNR-000048 - Integridade Estrutural - Estruturas de Aço. PNR-000083 - Estruturas – Fundações. PNR-000084 - Integridade Estrutural - Estruturas de Concreto.
Sistemas elétricos	PNR-000052 - Sistema Elétrico Industrial - Geral - Aterramento/SPDA. PNR-000053 - Sistemas Elétricos - Geral. PNR-000222 - Sistemas Elétricos - Industrial - Cabeamento e Infraestrutura. PNR-000243 – Sistemas Elétricos - Geral – Motores Elétricos
Instrumentação e controle	PNR-000086 - Instrumentação e Controle – Geral. PNR-000130 - Instrumentação e Controle - Geral - Gerenciamento de bypass e Alterações de Códigos e Parâmetro. PNR-000153 - Instrumentação e Controle - Supervisão e Controle - Sistemas Anticolisão - Máquinas Industriais
Transportadores embarcados[1] e Empilhadeiras Radiais[2]	PNR-000037 – Sistemas de Manuseio – Transportadores de Correia

[1]Todos os requisitos aplicáveis aos transportadores embarcados devem estar em conformidade com o PNR-000037 – Sistemas de Manuseio – Transportadores de Correia, exceto nos casos em que este PNR estabelecer requisitos distintos ou adicionais.

[2]Empilhadeiras radiais possuem modos de falha similares a transportadores de correia, e, portanto, devem ter sua integridade garantida por meio do PNR-000037 – Sistemas de Manuseio – Transportadores de Correia.

6.1.2 Classe do Ativo

Para prover uma forma prática de classificação do ativo em função do risco a que este é exposto no contexto operacional, a Tabela 4 apresenta a definição das classes em função de uma relação de parâmetros característicos do contexto e faixas de valores definidos. Esta classificação permite agrupar os ativos em função da sua aplicabilidade. Os requisitos no

Cópia não controlada

padrão apresentam a identificação das classes, permitindo identificar a quais classes se aplicam. Requisitos sem indicação da classe devem ser aplicados a todos os ativos.

Ressalta-se que a Tabela 4 não deve ser utilizada para determinar uma classe geral para a máquina de pátio em análise. A tabela deve ser utilizada para definir a classe de cada aspecto da máquina possibilitando avaliar a aplicabilidade de cada requisito neste padrão.

Tabela 4 – Classe do Ativo

Parâmetro	Classe		
	I	II	III
Comprimento da lança (RP / ER)[1]	> 45 m	45 m ≥ Comprimento > 36 m	≤ 36 m
Comprimento da lança (EP)[2]	> 40 m	40 m ≥ Comprimento > 30 m	≤ 30 m
Capacidade	> 6.000 t/h	6.000 t/h ≥ Capacidade > 1.000 t/h	≤ 1.000 t/h
Massa em operação[3]	> 980 t	980 ≥ Massa > 600 t	≤ 600 t
Tipo de RP	Caçambas	Ponte com caçambas	Tambor
Sistema de giro	Truques	Rolamento	Fixo
Sistema de elevação	Cilindro	Guincho	Fixo
Inclinação CR[4]	> 0.4%	0.4% ≥ Inclinação > 0%	Sem inclinação

[1]"Comprimento da lança (RP / ER)" indica o comprimento da lança para máquinas com roda de caçamba.
[2]"Comprimento da lança (EP)" indica o comprimento da lança para empilhadeiras.
[3]"Massa em operação" considera o peso total da máquina em operação.
[4]"Inclinação CR" indica o percentual de inclinação do caminho de rolamento.

6.1.3 Gestão da Documentação

i. Durante todo o ciclo de vida do ativo deve ser realizada a gestão efetiva de documentos através de um sistema informatizado, de forma a manter o conteúdo atualizado e disponível para todos os empregados conforme PNR-000039 – Processos e Padronização Vale. Um procedimento local deve estar em vigor para garantir que os documentos de equipamentos (fornecedores) e de projeto sejam atualizados, incluindo, mas não se limitando a:

   a. Documentos listados no APÊNDICE V – Documentação exigida ao longo do Ciclo de Vida.

6.1.4 Análise de Riscos

i. Avaliações de Risco são realizadas e atualizadas através de metodologia com nível de detalhamento e frequência adequados ao grau de complexidade dos ativos, considerando o ciclo de vida do ativo e os Cenários de Risco. As fases de projeto devem prever a adoção de medidas para refletir uma operação segura, conforme especificado no PNR-000192 Diretrizes Gerais para Análise de Riscos de Processo e PNR-000033 – HIRA – Identificação de Perigos e Análise de Riscos para Eventos Materiais Indesejados

Cópia não controlada

(MUEs) e demais PNRs aplicáveis. Além do que consta nos referidos PNRs, os seguintes requisitos devem ser aplicados:

a. Devem ser realizadas análises de riscos específicas para o processo de hibernação e retorno à operação após a hibernação, considerando, no mínimo: by-pass e fluxos de processo, bloqueio de acesso e bloqueio de equipamentos.

6.1.5 Análise de Incidentes

i. A análise de incidentes é essencial para identificar as causas raízes e estabelecer ações para eliminar a recorrência de tais eventos. Devem ser adotados procedimentos específicos que garantam a análise adequada dos incidentes e a implementação de medidas para eliminar a recorrência destes eventos, devendo ser seguidos os requisitos definidos no PNR-000070 - Gerenciamento de Eventos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Comunidade e Operacional. Além do que consta no referido PNR, os seguintes requisitos devem ser aplicados:

6.1.6 Gestão de Mudanças

i. Modificações podem introduzir novos modos de falha no processo que podem resultar em Cenários de Risco. Para cada modificação, é necessário adotar procedimentos específicos que garantam a identificação dos riscos e a implementação das medidas de prevenção e mitigação adequadas segundo o PNR-000101 – Gerenciamento de Mudanças. Além do que consta como modificações no referido PNR, as seguintes modificações requerem a realização de um processo de gestão de mudanças, adotando-se os requisitos previstos neste documento:

a. Elementos estruturais, incluindo as estruturas de suporte a componentes, passarelas e demais estruturas;

b. Componentes críticos estabelecidos no APÊNDICE IV – Normas a serem adotadas para Componentes Críticos, que representa os subsistemas da máquina;

c. Insumos (lubrificantes, óleos hidráulicos, graxas, líquidos de arrefecimento, pastilhas);

d. Estruturas geotécnicas (cortes, aterros, taludes);

e. Alterações no regime operacional, incluindo função na operação do pátio, por exemplo: de linha de redundância para linha principal;

f. Infraestrutura como vias, sinalização, batentes e canaletas, caso sua modificação crie ou altere perigos à estrutura;

g. Parâmetros de processo (deslocamento da máquina, velocidade da correia, grau de enchimento e características do material como dureza, granulometria, umidade, densidade e composição);

h. Lógica do sistema básico de processo, sistema instrumentado e demais sistemas de controle e preditiva;

Cópia não controlada

i. Tipo de cargas atuantes ou passíveis de atuação sobre a máquina, incluindo massa ou distribuição de massa do ativo;

j. Dispositivos de segurança ou controle de operação e carga, pela remoção, adição, troca ou operação, na máquina ou que possam influenciar a máquina;

k. Limites de deslocamentos (giro, translação, elevação etc.);

l. Condições ambientais relevantes à determinação de qualquer uma das cargas às quais o ativo está sujeito;

m. Reestruturação organizacional que impactem as funções de manutenção, operação e instrumentação;

n. Hibernação;

o. Deslocamento do ativo a um pátio distinto daquele originalmente previsto para sua operação.

ii. As adequações em máquinas existentes devem ser realizadas de acordo com o item 1.2 da norma AS 4324.1, que também deve ser usada como parte do processo de análise de risco.

iii. Em adição aos requisitos do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral, são apresentados os seguintes requisitos para modificações:

a. O projeto de modificações deve definir níveis de performance seguros para o ativo após a modificação ou modificar procedimentos operacionais;

b. Para avaliações estruturais da modificação da máquina, pode-se realizar a avaliação de somente uma das partes da máquina, caso se demonstre que as solicitações transmitidas às demais não sofrerão alterações expressivas, considerando-se as margens de segurança adotadas no projeto original da máquina;

c. O projeto de modificação, caso aplicável, deve indicar os passos do procedimento, de modo a manter a máquina estável durante o processo. O projeto deve prever estruturas de apoios e cargas decorrentes do apoio da máquina, tanto na estrutura de apoio quanto na estrutura da máquina. Todos os passos intermediários relevantes devem ser calculados no projeto.

iv. O processo de modificação do ativo pode criar pontos críticos que somente se qualificam como tal durante o processo de modificação, estes pontos devem ser analisados durante o projeto. São exemplos destes pontos críticos:

a. Membros que invertam sua carga entre tração e compressão durante os processos de apoio na modificação, particularmente no caso de lanças;

b. Pinos que sofram cargas assimétricas ou torção;

c. Elementos com pressão de contato durante apoios, o que pode causar deformação localizada.

Cópia não controlada

v. O escopo de inspeção anterior à modificação deve ser definido de acordo com natureza dos serviços a serem realizados. Essa inspeção deve ter seu escopo determinado pelo projeto de modificação:

   a. Modificações que não envolvam alterações na configuração física do ativo ou na magnitude das cargas atuantes, mesmo que de forma temporária, não necessitam de inspeção anterior. O prazo para inspeção deve ser definido a partir de uma análise de risco da nova condição do ativo;

   b. O escopo da inspeção deve ser definido de modo a aferir as premissas do projeto de modificação, inclusive durante as etapas intermediárias, com averiguação dos pontos críticos;

   c. O balanceamento da máquina deve ser realizado antes do projeto de modificação, caso as análises de estabilidade existentes sejam incompletas ou inexistentes;

   d. Só podem ser utilizadas inspeções anteriores de regiões da máquina que não sofreram solicitações adicionais durante a modificação. A ausência de solicitação deve ser demonstrada pelo projeto;

   e. Para as regiões que sofreram solicitações adicionais com a alteração, deve-se realizar uma inspeção conforme definido no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

vi. Em caso de mudança na máquina, os seguintes requisitos de inspeção após a modificação devem ser seguidos:

   a. Deve ser realizada uma inspeção nível 2 após qualquer modificação na máquina.

   b. Em caso de modificação na configuração física da máquina, as partes construídas e alteradas devem ser inspecionadas de acordo com os requisitos de fabricação e montagem, inclusive com a utilização de inspeção de nível 3 nos locais exigidos nesta fase.

vii. As mudanças de processos devem ser definidas e padronizadas de acordo com o item 6.2.1.5 deste PNR.

6.1.6.1 Mudanças Temporárias

i. Modificações em sistema de controle e intertravamento, incluindo softwares de controle, supressão temporária de proteção – STP ou *bypass* devem respeitar minimamente o disposto no item 6.4.2 – Manutenção e no PNR-000130 – Instrumentação e Controle – Geral – Gerenciamento de *bypass* e alterações de códigos e parâmetros onde se define os requisitos para qualquer modificação em sistemas.

6.2 Requisitos de Projeto

Os requisitos de Projeto definem medidas para a integridade do ativo nas fases subsequentes do seu ciclo de vida. Para tanto, são estabelecidos critérios e premissas que visam garantir um projeto inerentemente seguro e com qualidade.

Cópia não controlada

6.2.1 Projeto do Equipamento

6.2.1.1 Projeto Inerentemente Seguro

i. ***[PR]*** O projeto deve considerar todo o ciclo de vida do ativo e incluir a avaliação de cada Cenário de Risco descrito na Tabela 1, garantindo, no mínimo, a análise dos seguintes elementos:

a. Projeto, drenagem, locação e arranjos indevidos que potencializam ocorrência de Cenários de Risco respeitando as definições previstas no PNR-000088 – Layout de Instalações – Critérios Seguros de Layout;

b. Operações e decisões humanas que possam ser substituídos por sistemas lógicos;

c. Aderência do nível de qualificação de mão de obra operacional às tecnologias a serem empregadas;

d. Modos de falha de equipamentos que levam aos Cenários de Risco e definição de soluções de projeto para eliminá-los ou reduzir a sua probabilidade;

e. Barreiras/controles necessários para evitar a ocorrência dos Cenários de Risco ou mitigar as consequências;

f. Procedimento operacional para eventos de falta de energia;

g. Procedimento operacional para evento de incidência de ventos;

h. Potenciais fontes de contaminantes na região dos pátios (metal, sucata, bolas de moinho etc.) e sua eliminação na fase de projeto;

i. Possíveis modificações de material e geometria da pilha ao longo da vida útil do sistema/equipamento para garantir a correta adequação ao serviço;

j. Volume de atividades de manutenção relacionada à prevenção e mitigação dos Cenário de Risco e estabelecimento de soluções de projeto de modo a reduzi-las;

k. Retirada do ser humano da “linha de fogo” (raio de ação de acidentes).

6.2.1.2 Premissas de Projeto

i. ***[PR]*** Devem ser considerados no mínimo os seguintes aspectos para conceituação e arranjo das instalações, sem se limitar a estes:

a. Condições dos ventos;

b. Condições de temperatura;

c. Dados pluviométricos;

d. Condições de acesso;

e. Condições geotécnicas;

f. Condições geográficas locais;

g. Condições sísmicas;

h. Restrições ambientais (emissão de particulados e ruídos, quando aplicável);

i. Levantamento topográfico/cadastral.

Cópia não controlada

ii. ***[PR]*** Para o projeto das máquinas, devem ser seguidos os dados de entrada e premissas mínimas abaixo, porém sem se limitar a estes:

a. Regime de operação por dia;
b. Disponibilidade requerida;
c. Capacidade anual;
d. Capacidade nominal;
e. Regime de operação em capacidade de pico considerando o tempo máximo de operação nesta condição;
f. Arranjo e requisitos geométricos do pátio como bitolas entre trilhos e gabaritos, indicando acessos e áreas de operação e manutenção;
g. Requisitos geométricos e capacidade de estocagem das pilhas;
h. Curso de translação da máquina e indicação de estruturas ou equipamentos adjacentes;
i. Curso de alcance da máquina;
j. Necessidades de translação prevista para o empilhamento e/ou recuperação;
k. Transportador de correia do pátio;
l. Outros equipamentos utilizando o mesmo caminho de rolamento;
m. Parâmetros que possam afetar o envelope operacional do equipamento, com atenção às possibilidades de colisão;
n. Necessidade de plataformas auxiliares para acesso e/ou manutenção ou possibilidade de uso das plataformas do equipamento para outras funções;
o. Método de empilhamento ou recuperação com a definição dos tempos e movimentos comprovando a taxa de recuperação e determinando a ciclagem do equipamento;
p. Possíveis interferências e limitações a serem consideradas durante a montagem da máquina (Ex. equipamentos adjacentes que não podem ter sua operação paralisada).

iii. ***[PR]*** Em complemento ao item ii, devem ser considerados para recuperadoras:

a. Fatores de empolamento do material recuperado;
b. Resistência específica de corte;
c. Densidade para cada nível de consolidação da pilha.

iv. ***[PR]*** Devem ser considerados testes, ensaios de laboratório e coleta de amostras conforme norma ISO 3082:2017, ISO 3084:1998 ou AS 4264.1:2009 para caracterização mineralógica dos materiais previstos para os seguintes aspectos:

a. Granulometria;
b. Massa específica;
c. Umidade média;
d. Abrasividade e coesão;

Cópia não controlada

e. Ângulo de acomodação e repouso.

v. ***[PR]*** Os componentes abaixo devem ser especificados ou dimensionados conforme as normas indicadas, considerando os cálculos de fadiga e as condições locais:

a. Tirantes e pinos – conforme estado limite de serviço da norma DIN 22261-2:2023 itens 14.1 (tirantes/pinos) e 14.2 (olhais);

b. Cabos de aço – conforme AS 3569:2010;

c. Gancho de segurança – conforme AS 4324.1.

vi. ***[PR]*** Deve ser utilizado no projeto porcas autotravantes e arruelas de pressão para parafusos que não possuírem protensão.

vii. ***[PR]*** O projeto deve considerar áreas especificas para macaqueamento no pátio destinadas ao suporte de cilindros hidráulicos e torres de apoio, bem como bases para ancoragem da máquina.

viii. ***[PR]*** Deve ser definido na fase de projeto o procedimento para troca de função em empilhadeira/recuperadora de roda de caçambas. [Aplicável à: ER].

6.2.1.3 Layout Seguro

i. ***[PR]*** Para elaboração do projeto do pátio, deve ser realizado um levantamento topográfico e cadastral da região incluindo as áreas que apresentarem impacto direto nas obras necessárias incluindo: direção preferencial dos ventos, distâncias mínimas entre equipamentos, vias de acesso, redes elétricas etc., conforme os requisitos previstos no PNR-000088 – *Layout* de Instalações – Critérios Seguros de *Layout*.

ii. Todos os equipamentos elétricos relacionados a este padrão devem ser especificados seguindo critérios de classificação de área de acordo com o PNR-000027 – *Layout* de Instalações – Classificação de Áreas – Atmosferas Explosivas.

6.2.1.4 Pesagem da Máquina

i. ***[PR]*** Devem ser seguidos os critérios apresentados no item 5.9 da norma AS 4324.1 para pesagem e balanceamento da máquina.

ii. ***[PR]*** A documentação do projeto deve contemplar a pesagem das máquinas levando em consideração os seguintes itens:

a. Componentes, instrumentos e dispositivos necessários para a pesagem, incluindo equipamentos e técnicas que garantam precisão de 1% conforme descrito na norma AS 4324.1. Os instrumentos de medição devem estar devidamente calibrados e os certificados de calibração devem ser entregues como anexo do relatório de pesagem;

b. Descritivo ilustrativo passo a passo do procedimento;

c. Condições ambientais (ventos, chuvas etc.) permitidas para execução do procedimento;

d. Locais pré-definidos na estrutura da máquina para macaqueamento. Esses locais devem ser indicados nos desenhos do equipamento;

Cópia não controlada

e. Fundações e bases para suporte dos cilindros e dispositivos de pesagem no caminho de rolamento;

f. Tabela indicando a previsão das leituras dos cilindros em cada ponto, para cada etapa do processo de pesagem. Adicionalmente, devem ser realizadas correlações entre as informações fornecidas pelos sistemas de elevação – como a pressão em cilindros hidráulicos, a carga nos cabos de aço ou a corrente nos motores dos guinchos de elevação – comparando-as com os valores previstos em projeto. Aplicabilidade: Sistema de elevação, Classe I e II [Aplicável à EPB, EPG, RPC e ER];

iii. É proibida a equalização de pressão entre cilindros hidráulicos que atuem em pontos de apoio distintos da máquina de pátio. Quando mais de um cilindro for utilizado em um mesmo ponto de apoio, é necessária a equalização da pressão entre eles. Da Figura 3 à Figura 5 ilustram-se exemplos em que a equalização de pressão entre cilindros hidráulicos é permitida ou proibida, conforme a configuração adotada.

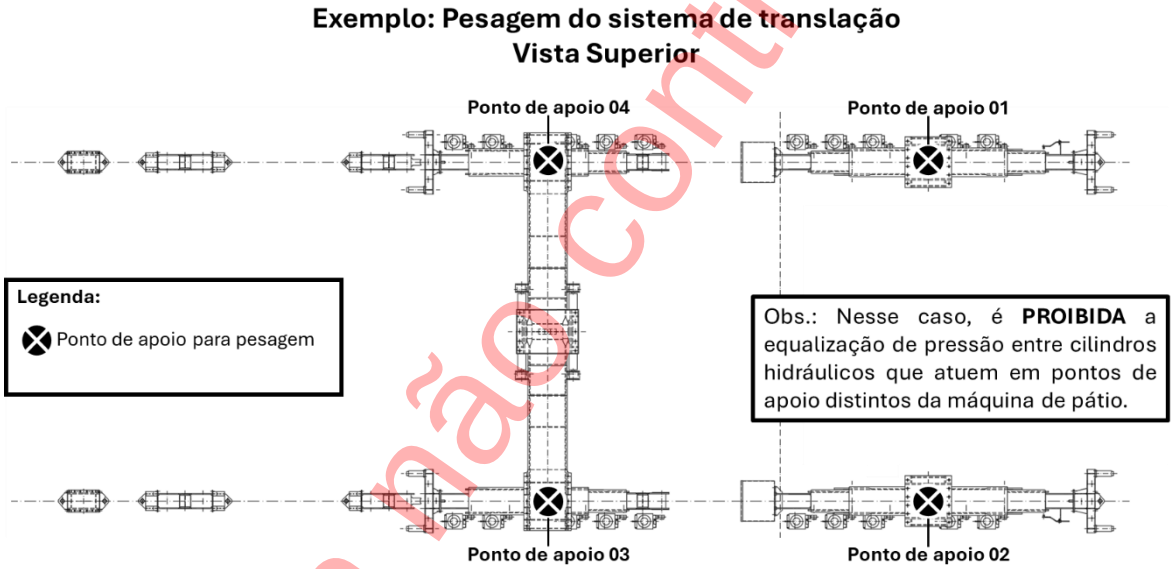

Figura 3 – Exemplo de pesagem do sistema de translação (1).

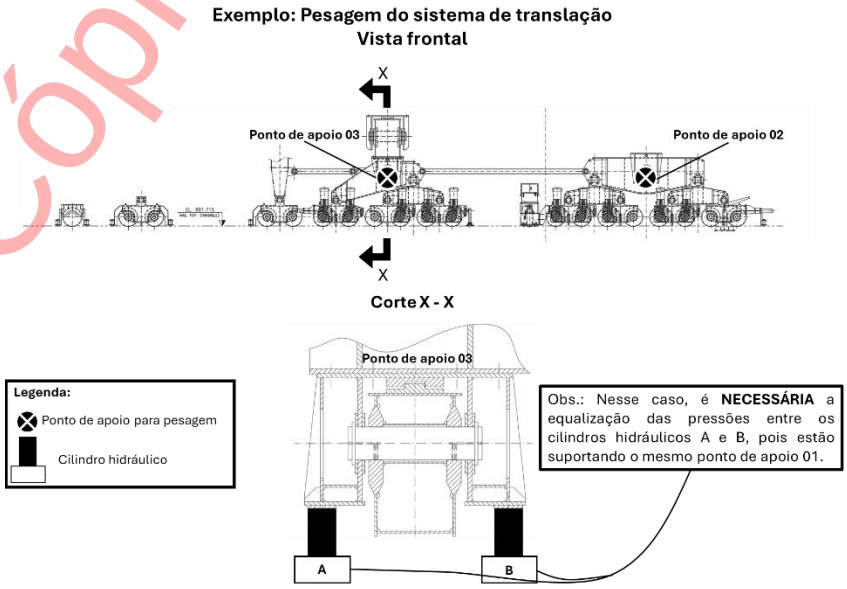

Figura 4 – Exemplo de pesagem do sistema de translação (2).

Cópia não controlada

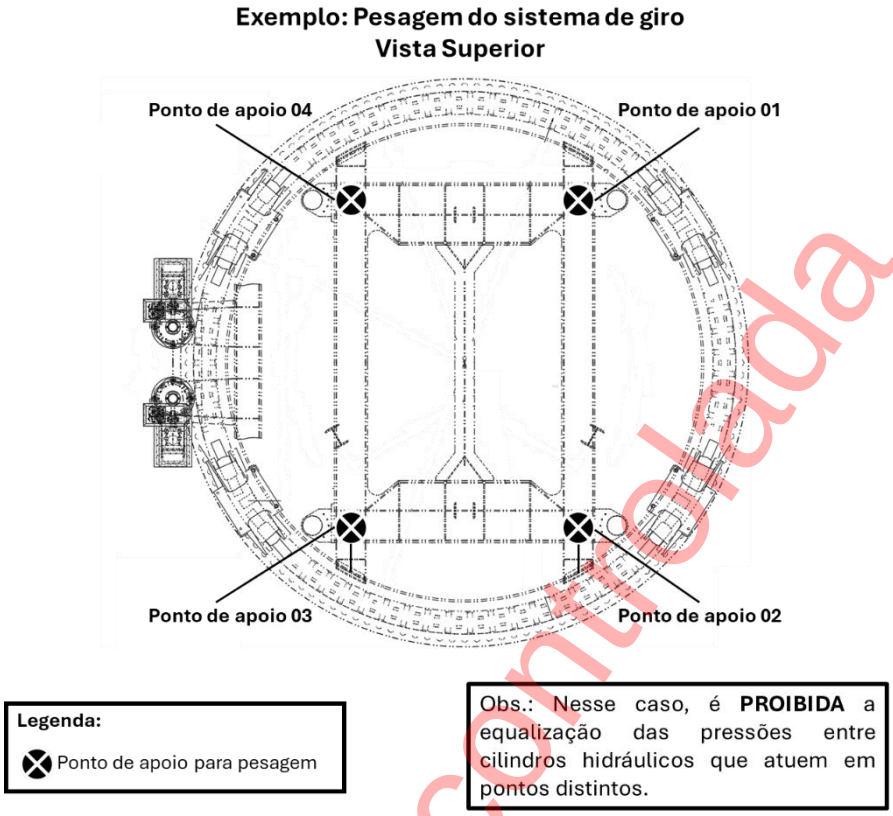

Figura 5 – Exemplo de pesagem do sistema de giro.

iv. Para máquinas com sistema de giro com uso de truques, devem ser realizadas duas pesagens sendo: [Aplicável à EPG, RPC e ER].

   a. Pesagem do sistema de giro com três ângulos distintos de basculamento da lança (máximo, mínimo e intermediário);

   b. Pesagem da máquina completa pelo sistema de translação, nas mesmas posições adotadas para o giro.

v. Para máquinas compostas por rolamentos de giro, torna-se necessária a pesagem do equipamento em sua totalidade, sendo que: [Aplicável à EPG, RPC e ER]:

   a. A realização do procedimento é requerida em pelo menos três posições de giro perpendiculares às arestas que definem o polígono de estabilidade no portal;

   b. Para cada ângulo de giro, é requerida a pesagem nos ângulos máximo, intermediário e mínimo de basculamento.

vi. No caso de máquinas sem capacidade de giro, mas com grau de liberdade de elevação, a pesagem do equipamento deve ser realizada considerando três posições do sistema de basculamento (mínima, intermediária e máxima). [Aplicável à EPB].

vii. Caso a massa final divirja da massa de projeto em mais de 5%, as seguintes ações devem ser tomadas:

   a. Se a massa final for superior a 105% da massa de projeto – Deve ser realizada uma reanálise estrutural e mecânica para avaliar os efeitos do acréscimo de massa.

Cópia não controlada

b. Se a massa final for inferior a 95% da massa de projeto – A necessidade de uma reanálise estrutural e mecânica dependerá da distribuição de massa da máquina.

c. Para ambos os casos – Devem ser realizadas análises de estabilidade com o objetivo de avaliar os impactos dos desvios de massa e a eventual necessidade de rebalanceamento, que exigirá novas verificações de integridade estrutural e mecânica.

6.2.1.5 *Setup* Operacional

i. ***[PR]*** A máquina deve ser dimensionada de forma a suportar todos os cenários previstos para manuseio de materiais. Estas configurações devem estar refletidas em procedimentos operacionais para cada tipo de cenário.

ii. ***[PR]*** Para sistemas que foram projetados para operar com materiais de diferentes características físico-químicas, um estudo deve ser elaborado definindo as configurações necessárias para manuseio de cada material considerando no mínimo:

iii. ***[PR]*** Para sistemas que foram projetados para operar com materiais de diferentes características físico-químicas, um estudo deve ser elaborado definindo as configurações necessárias para manuseio de cada material considerando no mínimo:

a. Nível do chute;

b. Escoamento no chute;

c. Controle de carga na correia da lança, ponte e tambor;

d. Controle de giro e avanços na roda de caçambas; [Aplicável à RPC, RPP e ER];

e. Controle de giro e avanços do tambor; [Aplicável à RPT];

f. Inclinação dos ancinhos; [Aplicável à RPP, RPT e RPA];

g. Operação manual/automática/remota;

h. Limites de giro e elevação da lança em função de alterações na geometria das pilhas. [Aplicável à EPB, EPG, RPC e ER].

iv. Deve ser elaborado procedimento para adequação operacional em função de:

a. Variações na umidade do material que possam propiciar entupimentos, instabilidade de pilhas ou outros problemas relacionados ao seu manuseio;

b. Atividades de manutenção no pátio que apresentem riscos de colisão com a máquina;

c. Reversão de caçambas. [Aplicável à RPP].

6.2.1.6 Verificações de Projeto

i. ***[PR]*** Devem ser verificados após a conclusão do arranjo geral das instalações, na fase da engenharia detalhada:

a. Lógica de controle de todos os sistemas com as diferentes categorias de funções de parada e para cada modo de operação;

Cópia não controlada

b. Regime de operação por dia, disponibilidade requerida, capacidade anual, capacidade nominal e regime de operação em capacidade de pico considerando o tempo máximo de operação nesta condição;

c. Volumes dos chutes considerando o tempo de frenagem dos transportadores;

d. Volumes e dimensões das caçambas de recuperação; [Aplicável à RPC, RPP e ER];

e. Velocidades previstas para translação, giro e elevação;

f. Tempos de atuação dos guinchos e cilindros, bem como os ciclos previstos na operação, incluindo a troca de função em ER;

g. Plataformas, áreas de acesso e espaços ergonomicamente adequados para realizações de manutenções de rotina e de grande porte;

h. Dispositivos de ancoragem para estacionamento e situação de ventos de tormenta, incluindo cargas consideradas ao longo do caminho de rolamento;

i. Peso total da máquina e localização do centro de gravidade (global e local, quando aplicável), bem como o conhecimento dos coeficientes de estabilidade em todas as situações de projeto, em relação ao sistema de giro e sistema de translação, considerando-se as posições mais críticas de giro e basculamento;

j. Limites de translação, giro e elevação e instrumentos para atuação dos controles;

k. Setup operacional para cada tipo de material e geometria de pilha em função do seu regime de escoamento;

l. Tempos de atuação dos guinchos e cilindros de elevação, bem como os ciclos previstos na operação; [Aplicável à EPB, EPG, RPC e ER];

m. Especificação e comprimento do caminho de rolamento;

n. Utilização de chapa defletora na ponta da lança; [Aplicável à EP e ER];

o. Rampas de frenagem dos sistemas da máquina;

p. Limitações de cargas no pátio considerando a utilização de estruturas ou equipamentos auxiliares para operação e manutenção, bem como durante a montagem da máquina;

q. Folgas máximas e tolerâncias a serem adotados para trilhos não soldados;

r. Diagrama unifilar;

s. Estudos de interferência com outros equipamentos e estruturas adjacentes.

ii. ***[PR]*** As verificações descritas devem ser complementadas com as revisões independentes conforme item 6.6.

6.2.2 Infraestrutura

6.2.2.1 Projeto de Vias e Acessos

i. Placas de sinalização devem ser colocadas para servir como advertência em áreas perigosas. Áreas classificadas e áreas próximas de redes elétricas de alta tensão devem ser marcadas e isoladas. Devem ser previstas placas de advertência expostas indicando o nome e telefone para contatos de emergência. A sinalização deve contemplar os acessos auxiliares das bermas, região do pátio de estocagem e áreas de manutenção.

Cópia não controlada

ii. ***[PR]*** Devem ser previstas na fase de engenharia e mantidas ao longo da operação, as plataformas para acesso e patolamento de guindastes para manutenção considerando:

a. Bases para ancoragem da máquina;

b. Sinalização indicando as tensões admissíveis do solo.

iii. Deve ser elaborado um plano de circulação das vias e movimentação de máquinas para os serviços de limpeza e manutenção ao longo do caminho de rolamento, pátio de estocagem, bordas das pilhas e bermas, respeitando os requisitos do PNR-000088 – *Layout* de Instalações – Critérios Seguros de *Layout*, referente a sistemas de atenção contra colisão, contendo:

a. Limites de altura;

b. Locação e especificação de batentes.

6.2.2.2 Projeto de Drenagens

i. ***[PR]*** Deve ser realizado um estudo hidrológico e hidrogeológico para definição dos conceitos e dos dispositivos a serem utilizados no projeto de drenagem.

ii. ***[PR]*** Devem ser previstos dispositivos de drenagem e caimentos nas bermas e pátios para escoamento de água pluvial. A drenagem deve garantir o descarte de particulados dentro dos parâmetros admissíveis, conforme a legislação local. Caso necessário, estações de tratamento do efluente líquido devem ser previstas.

iii. A drenagem pluvial de áreas externas às pilhas não deve ser conduzida nos mesmos dispositivos de coleta e condução de água proveniente da região das pilhas.

iv. O projeto de drenagens do pátio deve ser elaborado considerando:

a. Dados de caracterização do minério;

b. Estudos para definição das inspeções indicando a frequência e verificações necessárias;

c. Procedimentos a serem aplicados na operação para sobras de pilha e finos carreados pelas chuvas;

d. Procedimentos a serem aplicados durante a operação para limpeza das bordas das pilhas e cabeceiras dos pátios;

e. Espaço livre entre a saia da pilha e a berma da máquina;

f. Condições de manutenção, frequências e procedimentos para reparo no sistema de drenagem dos pátios de acordo com as características das pilhas.

v. Devem ser considerados para os projetos com uso de colchão drenante:

a. Critérios para o primeiro empilhamento;

b. Ensaios necessários para o material a ser utilizado no colchão drenante incluindo granulometria e dureza;

c. Frequência e procedimentos para as inspeções do colchão drenante.

Cópia não controlada

vi. ***[PR]*** Deve ser definida na fase de engenharia a metodologia para troca do lastro da pilha indicando o sequenciamento das atividades e limites de umidade do minério na parte inferior da pilha e de eficiência do sistema de drenagem.

6.2.2.3 Proteções Contra Colisão

i. Devem ser previstos batentes (defensas) de acordo com os estudos de tráfego para evitar colisão de veículos com as máquinas de pátio, incluindo estruturas auxiliares de *cable racks* vinculados aos equipamentos, sempre que houver vias de acesso e/ou área de circulação de máquinas para serviços de limpeza e manutenção na região das bermas e áreas de manutenção incluindo as plataformas para patolamento de guindastes.

ii. Devem ser avaliados os cenários de tráfego dos equipamentos e máquinas de pátio, utilizando o PNR-000153 – Instrumentação e Controle – Supervisão e Controle – Sistemas Anticolisão – Máquinas Industriais.

6.2.3 Fundações e Estruturas Geotécnicas

i. ***[PR]*** Todos os requisitos relacionados ao projeto das fundações e estruturas de contenção (investigações geológicas/ geotécnicas, incidência de sismos, fontes de vibração e abalos, terraplenagem etc.) devem ser seguidos no PNR-000083 – Estruturas – Fundações.

ii. ***[PR]*** Deve ser informado ao fornecedor da máquina de pátio os limites de carga por roda e limites do caminho de rolamento em caso de projetos que utilizarão caminhos de rolamento existentes.

6.2.4 Estruturas

6.2.4.1 Projeto de Estruturas e Mecanismos

i. ***[PR]*** O projeto e dimensionamento estrutural da máquina, incluindo a estrutura dos transportadores embarcados, deve seguir na íntegra a norma AS 4324.1 e suas referências normativas, com exceção de itens explícitos neste padrão.

ii. ***[PR]*** O projeto e dimensionamento dos componentes mecânicos deve seguir na íntegra a norma FEM II:1997 e suas referências normativas, com exceção dos mecanismos dos transportadores embarcados:

   a. O projeto e dimensionamento mecânico dos transportadores embarcados deve seguir as diretrizes estabelecidas no PNR-000037 – Sistemas de Manuseio – Transportadores de Correia.

6.2.4.2 Cargas e Combinações

i. ***[PR]*** O cálculo de cargas deve ser realizado de acordo com a norma AS 4324.1, e complementado a partir das observações da Tabela 5.

ii. ***[PR]*** Estruturas secundárias devem ser dimensionadas considerando-se as mesmas combinações de carregamentos aplicadas às estruturas principais.

Cópia não controlada

iii. ***[PR]*** Os requisitos estruturais indicados na tabela B.1 do apêndice B da norma AS 4324.1 estão incorporados na Tabela 5 e devem ser considerados para todos os projetos de máquinas de pátio.

Tabela 5 – Observações e Complementos sobre os Carregamentos Adotados

Tipo de Carregamento	Observações e Complementos
Peso próprio	• Deve ser considerado no projeto a partir de representação adequada da geometria do equipamento em modelo computacional, contemplando chapas e perfis estruturais, incluindo todas as suas nervuras, mísulas, enrijecedores, pinos e olhais; • Durante a fase de projeto ou quando há incertezas quanto ao peso próprio do equipamento, deverá ser considerado um acréscimo de 10% no peso estrutural para critérios de cálculo estrutural, de forma a contemplar componentes não modelados. Para fins de avaliação de estabilidade, tal acréscimo não deve ser considerado. • Quando o peso próprio estiver disponível em desenhos de fabricação, não há a necessidade de majoração do peso total obtido. • Equipamentos e componentes não estruturais devem ter seus pesos determinados conforme suas respectivas folhas de dados e/ou manuais ou informações do fabricante.
Inclinação	• A verificação deve considerar as inclinações em ambas as direções simultaneamente; • Caso o equipamento possua mais de um sistema de translação independente, como *trippers* e *trailers*, a verificação deve considerar a possibilidade de inclinações distintas em cada sistema.

Cargas de material	• Deve-se considerar material apenas em regiões que causem efeitos desfavoráveis à estrutura e/ou estabilidade da máquina;
	• As capacidades a serem consideradas devem ser calculadas conforme o critério previsto no Anexo I da norma AS 4324.1:
	  ◆ Em recuperadoras, as capacidades são determinadas pelas taxas de enchimento das caçambas (conforme previsto no Anexo G da norma AS 4324.1);
	  ◆ Em empilhadeiras, as capacidades são determinadas a partir das seções transversais de material no transportador (conforme previsto nos Anexos I2 e I3 da AS 4324.1).
	• Não é permitido determinar a capacidade transportada com base na limitação de transportadores a montante;
	• Forças atuantes em mesas de impacto e em chapas defletoras devem ser consideradas conforme norma DIN 22261-2:2023 ou por métodos racionais alternativos como simulações de elementos discretos (DEM).

Efeitos dinâmicos permanentes	• Para empilhadeiras podem ser calculadas para efeitos permanentes, cargas referentes às acelerações e desacelerações dos movimentos de giro, basculamento e translação do equipamento, considerando-se as máximas potências e forças disponíveis nos sistemas de acionamento e frenagem em substituição aos valores apresentados na tabela 3.3.9 da norma AS 4324.1; • Para empilhadeiras com chapas defletoras na descarga, deve ser avaliada a possibilidade de ressonância estrutural com a máquina e necessidade de consideração de efeitos dinâmicos para análise de fadiga.
Forças devidas ao transportador	• Devem ser considerados os efeitos devido à mudança de direção da correia em tambores, mesas de impacto e *trippers* ou roletes quando posicionados de forma a alterar a direção da correia; • Em mesas de impacto, além das forças longitudinais e verticais devido à mudança de direção da correia, também deve ser considerada uma carga transversal mínima de 2% da tensão atuante na correia, devido a descargas com componente lateral.

Cópia não controlada

Tipo de Carregamento	Observações e Complementos
Atrito de translação	• Fatores mínimos e máximos devem ser considerados para cada tipo de superfície de contato e cada situação de projeto, conforme a norma DIN 22261-2:2023; • As cargas devem ser consideradas em avaliação de fadiga conforme ciclagem prevista pelas movimentações de operação típica do equipamento, caso essa ciclagem exceda 20.000 ciclos; • Os pinos e rótulas para os quais as cargas de atrito se aplicam devem ser definidos, após a configuração da máquina.
Vento de operação / relocação	• A não ser que indicados outros valores pelo projeto/fabricante, velocidade máxima de 20 m/s (72 km/h) para operação da máquina. Para velocidades de ventos acima da máxima, a máquina deve ser posicionada nos pontos de ancoragem e desligada a alimentação elétrica; • A não ser que indicados outros valores pelo projeto/fabricante, velocidade máxima de 25 m/s (90 km/h) para relocação da máquina em vazio; • Possibilidade de excitação dinâmica de componentes; • Coeficiente de arrasto conforme norma DIN 22261-2:2023, ISO 5049-1:1994, FEM II:1997 ou outras indicadas no PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço.
Força de corte lateral anormal	• Para máquinas não dotadas de sistema de giro, as condições de força de corte lateral anormal devem seguir a metodologia apresentada na seção 3.4.5.2 da norma AS 4324.1.
Efeitos dinâmicos não permanentes	• Para todos os tipos de equipamentos, deve-se considerar o maior valor entre as cargas inerciais ocasionadas por frenagens de emergência de cada sistema do equipamento e o valor apresentado na tabela 3.3.9 da norma AS 4324.1, na direção correspondente.
Passadiços, escadas e plataformas	• Para o dimensionamento de passadiços, escadas e plataformas, devem ser previstas as seguintes cargas, considerando apenas a verificação local desses componentes: ◆ 3 kN de carga vertical pontual, na região mais adversa; ◆ 1 kN/m² de carga distribuida; ◆ 0,5 kN de carga horizontal no topo do guarda corpo • Verificações locais adicionais devem ser realizadas caso existam regiões sujeitas a carregamentos temporários como acúmulo de material, pessoal de manutenção e equipamentos. Essas cargas devem ser consideradas nas combinações de carregamento para verificação do respectivo componente, de acordo com análise de utilização e possibilidade de acúmulo de material.
Montagem, pesagem, desmontagem e manutenção	• Todas as operações de manutenção que envolvam alteração na condição de apoio e/ou equilíbrio da estrutura devem ser detalhadas e analisadas passo a passo estruturalmente e quanto à estabilidade. As demais cargas a serem consideradas nas combinações de carregamento em cada uma destas situações devem ser definidas pelo fornecedor, conforme o procedimento em avaliação; • Caso o projeto evidencie a necessidade de estruturas de apoio para suporte da lança ou contralança, essas estruturas devem ser dimensionadas levando em consideração as cargas a serem apresentadas pelo fornecedor da máquina a partir das condições específicas de cada aplicação; • Caso sejam adotados mais de um cilindro por ponto de apoio, o dimensionamento estrutural deve considerar a perda de suporte de um dos cilindros hidráulicos; • Caso seja adotado um cilindro único por ponto de apoio, o dimensionamento da região deve considerar uma carga 30% superior à prevista no apoio; • Distribuições de cargas em içamentos devem seguir as prescrições do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.
Apoio da roda de caçamba ou lança	• Deve ser apresentado pelo fornecedor um estudo dos movimentos da máquina indicando todos os possíveis pontos de apoio da lança e contralança na pilha, conforme dimensões da pilha e do pátio. Todos os pontos identificados devem ser considerados no dimensionamento estrutural da máquina.
Colisão lateral da lança	• Para máquinas sem sistema de giro, a colisão deve ser considerada conforme metodologia análoga à de máquinas com sistema de giro, considerando-se os limites máximos de velocidade do sistema de translação, tanto em vazio quanto em operação;

Cópia não controlada

Tipo de Carregamento	Observações e Complementos
	• Caso haja a possibilidade de colisão da contralança ou de outra parte da lança que não seja sua extremidade com a pilha ou outro obstáculo, tal situação deve ser verificada e considerada no projeto. A velocidade de translação a ser considerada no impacto pode ser limitada em máquinas com giro, por meio de intertravamento entre os sistemas de giro e translação.
Colisão frontal da lança (Aplicabilidade: Sistema de giro I, II)	• Caso haja a possibilidade de colisão da contralança, tal situação deve ser considerada no projeto; • A velocidade de translação a ser considerada no impacto pode ser limitada por meio de intertravamento entre os sistemas de giro e translação.
Vento fora de operação	• O perfil de velocidades a ser considerado para o vento deve ser determinado conforme condições geográficas, por norma local.
Terremotos	• Cargas devidas a sismos devem ser determinadas conforme referências indicadas no PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço.
Soterramento (Aplicabilidade: Tipo RP, Classe I)	• Nos casos em que não houver estudo atestando a estabilidade das pilhas formadas para o material manuseado em todas as condições, a recuperadora deve ser dimensionada para a situação de soterramento. Deve ser considerada a aplicação da carga na base da roda de caçambas no nível do pátio. A carga aplicada deve ser referente ao volume de material sobre a estrutura da roda, incluindo caçambas, passadiços, chutes e acionamentos, considerando a maior densidade do material e seu ângulo de repouso.
Força de atrito anormal	• Deve ser considerada, no mínimo, a possibilidade de falha dos pinos de suporte das vigas equalizadoras, dos balancins do sistema de translação e de articulação da lança. Não é necessário verificar a possibilidade de falha de mais de um pino simultaneamente.
Cargas extras	• Devem ser consideradas cargas relacionadas à avalanche de material causada pelo desbloqueio do chute em caso de entupimento. Deve-se considerar o volume de material do chute entupido distribuído ao longo do transportador da lança, em capacidade de pico (sem borda livre). Caso o volume de material no chute seja superior ao volume total permitido na correia da lança, o volume remanescente deve ser considerado no interior do chute ou não considerado, de acordo com a situação mais desfavorável.

Fonte: Norma AS 4324.1, Apêndice B, Tabela B.1, adaptada.

iv. ***[PR]*** Devem ser adotadas as combinações de carregamento conforme norma AS 4324.1, tabela 3.7 (A) e (B) exceto para a combinação III/6 que deve ser substituída pelas combinações apresentadas na Tabela 6.

Tabela 6 – Combinações a Serem Adotadas em Substituição à Combinação III/6

Carregamento	Combinação	
	III/6.a	III/6.b
Peso próprio, incrustação, forças de corte normais, tensão de correia, efeitos dinâmicos permanentes, inclinação normal do terreno, atritos, carga de vento em operação, carga de neve, gelo e granizo, cargas de temperatura, reações perpendiculares ao trilho, efeitos dinâmicos não permanentes, passadiços, escadas e plataformas.	X	X
Entupimento de chute.	-	X
Falha no dispositivo de emergência.	X	-

v. ***[PR]*** As combinações referentes a montagem e manutenção devem ser divididas em subcasos correspondentes a cada procedimento relevante e diferentes configurações de posicionamento que devem ser consideradas para cada combinação de carregamento, de forma a avaliar-se a situação mais desfavorável para cada caso.

Cópia não controlada

vi. ***[PR]*** Deve ser adotado coeficiente de estabilidade mínimo de 1,2 para a combinação de cargas III/10 (atuação de vento de tormenta) requerida na tabela 3.7 (B) da norma AS 4324.1.

vii. ***[PR]*** Devem ser consideradas no projeto a integridade estrutural e estabilidade da máquina em caso de falha de um cilindro hidráulico ou ruptura de um cabo de basculamento tanto em condições operacionais quanto fora de serviço. Devem ser avaliadas as combinações de carregamento de maior criticidade para o equipamento. Para máquinas dimensionadas considerando-se carregamento ASD, fatores de segurança e estabilidade mínimos de 1,1 devem ser adotados para verificação desta situação. Para máquinas dimensionadas considerando-se carregamento LRFD, fatores de majoração de cargas de 1,1 devem ser adotados para cargas principais e adicionais. Para cargas especiais, os fatores indicados na tabela 3.7 (B) da norma AS 4324.1 devem ser mantidos.

6.2.4.3 Análise Estática

i. ***[PR]*** A verificação estrutural estática dos componentes deve seguir os requisitos do PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço e considerar os fatores de segurança especificados na norma AS 4324.1, seção 5.4.3.3.

6.2.4.4 Análise de Estabilidade

i. Os polígonos de estabilidade a serem considerados nas análises de estabilidade são apresentados no APÊNDICE VII – Figuras Ilustrativas. [Aplicável à EPB, EPF, EPG, EPE, RPC e ER].

ii. ***[PR]*** Deve ser adotada a norma AS 4324.1 para realização da análise de estabilidade no sistema de translação e no sistema de giro Classe I. [Aplicável à EPB, EPF, EPG, EPE, RPC e ER]

iii. ***[PR]*** Em máquinas compostas por rolamento de giro, a estabilidade no sistema de giro deve ser garantida através da verificação do rolamento conforme os critérios exigidos pelo fabricante. Aplicabilidade: Sistema de giro, Classe II. [Aplicável à EPG, RPC e ER]

iv. ***[PR]*** Em máquinas compostas por truques de giro, o polígono de estabilidade do sistema de giro deve ser delimitado por: Aplicabilidade: Sistema de giro, Classe I. [Aplicável à EPG, RPC e ER]

   a. Sistemas com truques de duas rodas: pelos pontos de articulação dos truques;

   b. Sistemas com truques e balancins: pelos pontos de articulação dos balancins.

v. ***[PR]*** Devem ser considerados os seguintes critérios para análise de estabilidade do sistema de translação: [Aplicável à EPB, EPF, EPG, EPE, RPC e ER]

   a. O polígono de estabilidade deve ser delimitado pelos pontos de conexão do portal com os balancins de translação;

   b. Os balancins de translação somente contribuirão na composição da massa estabilizante da parte inferior da máquina caso suas articulações sejam capazes

Cópia não controlada

de transmitir cargas de tração correspondentes ao peso próprio de todas as massas conectadas a eles.

6.2.4.5 Análise de Flambagem

i. ***[PR]*** Deve ser verificadas a flambagem de chapas planas ou cilíndricas de forma analítica ou de forma numérica por meio de uma análise de elementos finitos. Para verificação analítica, deve ser aplicada a metodologia presente nas normas EN 1993-1-5:2024, EN 1993-1-6:2017 e EN 1993-1-7:2025. Para verificação numérica, devem-se utilizar os requisitos do PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço.

ii. ***[PR]*** Para máquinas dimensionadas com combinações de carregamento ASD, cujo dimensionamento estrutural seja realizado por método LRFD, um fator de majoração de 1,5 deve ser utilizado para todas as combinações de carregamento.

6.2.4.6 Análise de Estado Limite de Serviço

i. ***[PR]*** Os limites de serviço devem ser definidos na especificação técnica conforme as limitações do projeto.

6.2.4.7 Análise de Fadiga

i. ***[PR]*** As análises de fadiga devem ser executadas conforme PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço, considerando:

   a. Número de ciclos definido considerando o método de empilhamento e/ou recuperação, geometrias das pilhas e pátios, disponibilidade do equipamento e vida útil prevista;

   b. Capacidade nominal para empilhadeiras;

   c. Capacidade de recuperação ao longo do movimento de corte para recuperadoras obtida a partir de uma análise de tempos e movimentos;

   d. Variações de cargas conforme norma AS 4324.1, seção 3.6.

ii. ***[PR]*** Na verificação de fadiga de juntas soldadas, não é permitida a redução da parte compressiva do range de tensões mesmo em componentes submetidos ao alívio de tensões residuais.

iii. ***[PR]*** A análise do rolamento de giro deve considerar, para cálculos de vida útil em fadiga, a distribuição de cargas no rolamento levando em conta a rigidez estrutural do portal. Aplicabilidade: Sistema de giro, Classe II. [Aplicável a EPG, RPC e ER].

6.2.4.8 Análise de Ligações

i. ***[PR]*** Não devem ser utilizados parafusos da classe 12.9 em ligações sujeitas a cargas de impacto. Nestas ligações devem ser utilizados parafusos de classes 8.8 e 10.9 ou equivalentes à norma ASTM F3125-F3125M:2025.

ii. ***[PR]*** A protensão a ser utilizada nos cálculos de ligações parafusadas deve corresponder a 70% da carga de prova do parafuso. Valores superiores não podem ser considerados.

Cópia não controlada

iii. ***[PR]*** A verificação das ligações deve seguir as diretrizes da AS 4324.1, utilizando-se a metodologia permitida para análise conforme PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço, considerando:

a. Aplicação de um fator de majoração uniforme sobre as cargas atuantes igual ao fator de segurança da combinação em estudo, caso a determinação dos esforços atuantes seja feita a partir de combinações ASD e a verificação da ligação seja feita conforme norma que adota o método LRFD;

b. Utilização de coeficientes de atrito para ligações conforme norma AS 4324.1, tabela 5.4.2.7 (B). Não deve ser adotado coeficiente de atrito superior a 0,35 para as ligações, exceto quando indicado de outra forma nesta norma.

iv. ***[PR]*** As ligações de componentes principais (como olhais de fixação da lança) devem ser dimensionadas para absorver a energia devido às sobrecargas previstas, sem danificar outras partes do equipamento.

6.2.4.9 Análise de Deslizamento

i. ***[PR]*** Deve ser considerada uma eventual contaminação por óleo ou graxa nos trilhos de translação, bem como a verificação para superfície limpa para a análise de deslizamento, tomando-se como base os coeficientes de atrito apresentados na Tabela 7.

Tabela 7 – Coeficientes de Atrito para Dimensionamento Estrutural

Par de Materiais	Tipo de Atrito	
	Superfícies secas	**Superfícies lubrificadas**
	Atrito estático mín.	Atrito estático mín.
Aço – Aço[1]	0,11[2]	0,09
Aço – bronze	0,17	0,09

[1]" Quando empregar diferentes pares de materiais os coeficientes de atrito devem ser validados pelo revisor independente.
[2]" Estes valores não se aplicam a superfícies de contato de ligações parafusadas por atrito, conforme norma EN 1993-1-8:2024.

ii. ***[PR]*** A Tabela 8 representa os envelopes de velocidades de vento a serem adotadas para diferentes condições.

Tabela 8 – Envelope de Velocidades de Vento

Velocidade do Vento Nota 1	Condição Permitida	Velocidade de Translação
0 – 5,5 m/s 0 – 19,8 km/h	Macaqueamento Pesagem	Equipamento parado Equipamento parado
0 – 10 m/s 0 – 36 km/h	Reparo	Equipamento parado
0 – 20 m/s 0 – 72 km/h	Operação (máquina carregada)	0 – Vop. Nota 3
0 – 25 m/s 0 – 90 km/h	Relocação (máquina vazia)	0 – Vrel. Nota 4
25 m/s – Vt 90 km/h – Vt	Máquina vazia; lança abaixada, apoiada e travada; Sistemas de freio de translação e	Equipamento parado

Cópia não controlada

Velocidade do Vento Nota 1	Condição Permitida	Velocidade de Translação
Nota 2	garra-trilhos acionados; Freio e trava de giro acionados;	
> Vt	Fora do envelope de projeto	

[1]Velocidade aferida a uma altura de 10 m do solo.
[2]Velocidade de tormenta, velocidade máxima de vento fora de operação, determinada por norma local, conforme localização do ativo, com período de retorno mínimo de 50 anos.
[3]Velocidade máxima de operação do equipamento, conforme definido em projeto.
[4]Velocidade máxima de relocação do equipamento, conforme definido em projeto.

6.2.4.10 Proteção Contra Vibrações Excessivas

i. ***[PR]*** As bases de acionamento apoiadas em chassis sobre as estruturas metálicas devem apresentar frequências naturais distintas das rotações dos motores e redutores seguindo a norma ISO 20816:2016.

ii. ***[PR]*** Devem ser indicados na documentação da máquina os limites admissíveis de vibração e deflexão.

6.2.4.11 Estruturas de Suporte para Operação e Manutenção

i. ***[PR]*** Deve ser contemplado no projeto a retirada dos componentes sujeitos a desgaste sem a desmontagem de qualquer componente estrutural.

ii. ***[PR]*** O projeto deve prever em seu arranjo a possibilidade de troca de componentes e equipamentos nas plataformas da máquina. O procedimento previsto para a manutenção deve ser baseado em uma análise estrutural considerando a retirada temporária de componentes, de forma a impedir acidentes devidos a danos estruturais eventualmente decorrentes das operações de substituição.

6.2.5 Caminho de Rolamento

i. ***[PR]*** Devem ser realizadas análises de risco e de engenharia para avaliar a necessidade de fundações em viga contínua de concreto armado no caminho de rolamento das máquinas, seguindo os critérios e definições do PNR-000083 – Estruturas – Fundações. Aplicabilidade: Capacidade, Classe I e II ou Comprimento da lança, Classe I e II.

ii. ***[PR]*** Deve ser considerada a tolerância dimensional para os trilhos conforme limites estabelecidos na norma FEM II:1997, capítulo 6.

iii. ***[PR]*** A fixação dos trilhos e o espaçamento dos apoios devem ser definidos de acordo com as cargas máximas atuantes nas rodas e a geometria dos truques.

iv. ***[PR]*** Deve ser considerado no projeto a seleção dos batentes/para-choques levando em consideração os seguintes fatores, conforme a AS 4324.1 item 3.5.11:

a. Massa em movimento à velocidade estimada de impacto;

b. Inércias dos acionamentos da translação;

c. Força de translação dos acionamentos da translação;

Cópia não controlada

d. Localização dos componentes (para-choques e batentes).

6.2.6 Cabine de Operação

i. ***[PR]*** O projeto da cabine deve seguir os requisitos da norma ISO 8566:2010. A cabine deve ser posicionada de forma a garantir ampla visibilidade do empilhamento ou retomada de material. Caso existam obstáculos à visibilidade direta, devem ser instaladas câmeras para complementar a visualização.

ii. A cabine deve ser equipada com sistema de comunicação sincronizado com o sistema de controle da unidade.

iii. ***[PR]*** Deve ser previsto atuação gradual do dispositivo de posicionamento para compensação da inclinação da estrutura na qual a cabine está instalada. [Aplicável à EPB, EPG, RPC e ER]

6.2.7 Transportador de Correia e Chutes

i. Para requisitos referentes aos transportadores de correia e chutes, deve ser seguido o PNR-000037 – Sistemas de Manuseio – Transportadores de Correia, exceto pelo dimensionamento estrutural dos **transportadores embarcados**, que deverá atender às premissas estabelecidas neste PNR.

6.2.8 Sistemas de Translação

i. ***[PR]*** O dimensionamento mecânico do sistema de translação deve seguir integralmente a norma FEM II:1997, considerando todas as combinações de carregamento especificadas na tabela T.2 item 5.1.3.

ii. Devem ser previstos controles físicos ou lógicos que impeçam a operação ou devem ser definidos procedimentos de operação específicos do sistema de translação no caso de indisponibilidade dos seguintes sistemas:

a. Anemômetro;

b. Chaves de fim de curso e sobrecurso;

c. Garra trilho, exceto em situações previstas em projeto;

d. Um ou mais conjuntos de acionamento, exceto em situações previstas em projeto;

e. Batentes de fim de curso.

iii. ***[PR]*** Não é permitido o uso de colunas com rodas não equalizadas.

iv. Deve ser considerado o uso de inversores para alimentação elétrica dos motores de translação.

v. ***[PR]*** Deve ser considerado com o uso do dispositivo de atracação (garra trilho), sendo que o freio e o garra trilho atuem conjuntamente para prevenir o deslizamento da máquina de pátio em situações fora de serviço.

Cópia não controlada

6.2.9 Sistema de Giro

i. ***[PR]*** O dimensionamento mecânico do sistema de giro deve seguir integralmente a norma FEM II:1997, considerando todas as combinações de carregamento especificadas na Tabela T.2 item 5.1.2. Aplicabilidade: Sistema de giro, Classe I e II. [Aplicável a EPG, RPC e ER].

ii. Devem ser previstos controles físicos ou lógicos que impeçam a operação do sistema de giro no caso de indisponibilidade dos seguintes sistemas. Aplicabilidade: Sistema de giro, Classe I e II. [Aplicável a EPG, RPC e ER]:

   a. Falha em um dos freios ou sistemas de acionamento, exceto em situações previstas em projeto;

   b. Falha em chaves de fim de curso, sobrecurso e anemômetro.

iii. ***[PR]*** Devem ser previstos ganchos de segurança (sistema antitombamento) conforme norma AS 4324.1 item 5.8, para sistemas de giro por rolamento com pista aberta ou truques. As cargas para dimensionamento dos ganchos devem considerar as condições críticas de desbalanceamento da máquina. A geometria dos ganchos deve ser definida de forma a evitar a concentração de tensões elevadas. Aplicabilidade: Sistema de giro, Classe I e II [Aplicável a EPG, RPC e ER].

   a. Nos casos em que o rolamento de giro suporta as forças de separação, não é necessária a utilização de gancho de segurança. Aplicabilidade: Sistema de giro, Classe II [Aplicável a EPG, RPC e ER]

iv. Deve ser considerado o uso de inversores para alimentação elétrica dos motores de giro. Aplicabilidade: Sistema de giro, Classe I e II. [Aplicável a EPG, RPC e ER].

v. ***[PR]*** Deve ser considerada no projeto, a verificação/seleção dos acionamentos e sistemas de frenagem com redundância, não podendo ser considerado apenas um conjunto de acionamento ou frenagem para o sistema de giro. [Aplicável a EPG, RPC e ER].

6.2.10 Sistema de Elevação da Lança

i. Devem ser previstos controles físicos ou lógicos que impeçam a operação do sistema de elevação da lança e acionem um alarme no sistema de controle, no caso de indisponibilidade dos seguintes componentes. Aplicabilidade: Sistema de elevação, Classe I e II. [Aplicável a EPB, EPG, RPC, RPA e ER]:

   a. Guincho de elevação (para máquinas com dois guinchos);

   b. Cilindro hidráulico de elevação (para máquinas com dois cilindros).

ii. ***[PR]*** O sistema de elevação deve seguir a norma AS 4324.1 capítulos 3 e 5 e os cilindros devem ser selecionados e testados conforme a norma ISO 10100:2020. Aplicabilidade: Sistema de elevação, Classe I e II. [Aplicável a EPB, EPG, RPC, RPA e ER].

Cópia não controlada

iii. ***[PR]*** Não é permitida a utilização de apenas um cilindro hidráulico para elevação da lança conforme a norma AS 4324.1 item 5.7.7. Aplicabilidade: Sistema de elevação, Classe I. [Aplicável a EPB, EPG, RPC, RPA e ER].

iv. Deve ser considerado no projeto o monitoramento das cargas aplicadas nos movimentos de elevação da lança através de sensores de pressão para cilindros, células de carga nos cabos ou corrente dos motores dos guinchos elétricos. Esta informação deve ser disponibilizada para o operador e alarmes devem ser considerados em caso de sobrecargas. Aplicabilidade: Sistema de elevação, Classe I e II. [Aplicável a EPB, EPG, RPC, RPA e ER].

v. Deve ser considerado o uso de inversores para alimentação elétrica dos motores de guinchos de elevação. Aplicabilidade: Sistema de elevação, Classe II. [Aplicável a EPB, EPG, RPC, RPA e ER].

vi. ***[PR]*** A verificação dos cabos de aço deve considerar os requisitos da norma AS 4324.1, item 5.7 e coeficiente de segurança conforme tabela 5.7, complementado pela norma ISO 16625:2025, que deve ser utilizada para determinação dos diâmetros mínimos de tambores e polias. Estes critérios se aplicam a todas as combinações de carregamentos. Aplicabilidade: Sistema de elevação, Classe II. [Aplicável a EPB, EPG, RPC, RPA e ER].

6.2.11 Sistema de Retomada

i. ***[PR]*** O projeto deve definir os limites máximos de penetração para escavação nas pilhas que devem ser utilizados para obtenção das cargas e ciclos resultantes do processo de recuperação seguindo o Apêndice F da norma AS 4324.1. Estas cargas devem ser utilizadas em todo o dimensionamento estrutural da máquina. [Aplicável à RP e ER].

ii. ***[PR]*** Deve ser considerado no cálculo do eixo da roda de caçambas os critérios para dimensionamento quanto à fadiga conforme norma DIN 743-1:2012. Aplicabilidade: Tipo de RP, Classe I e II.

iii. Deve ser considerado monitoramento e controle do torque aplicado pelas rodas de caçambas, tambor na recuperação ou corrente de arraste. Para acionamentos com uso de motores elétricos o monitoramento será através dos dados de relé térmico ou VFD (Sistema elétrico) e para acionamentos com uso de motores hidráulicos através dos transdutores de pressão acoplados no sistema hidráulico destes motores. [Aplicável à RP e ER].

iv. ***[PR]*** Para acionamentos da roda de caçambas onde não é utilizado acionamento com uso motor hidráulico, deve ser considerado o uso de inversor de frequência para alimentação elétrica do motor. [Aplicável à RPC, RPP e ER].

v. ***[PR]*** Deve ser verificada a necessidade de instalação de um pino de cisalhamento limitador de torque na roda de caçambas. Aplicabilidade: Tipo de RP, Classe I.

6.2.12 Sistemas Auxiliares

6.2.12.1 Sistema de Lubrificação

i. ***[PR]*** Devem ser previstos sistemas de lubrificação centralizada automático do tipo progressivo para atender a todos os mancais, rolamentos e articulações da máquina.

Cópia não controlada

6.2.12.2 Sistema de Proteção e Combate a Incêndio

i. Deve ser previsto Sistema de Proteção e Combate a Incêndio (SPCI) com alcance em todos os pisos da máquina, conforme definidos no PNR-000015 – Sistema de Proteção e Combate a Incêndio (SPCI) – Geral, no PNR-000017 – Sistema de Proteção e Combate a Incêndio (SPCI) – Correias Transportadoras, e no PNR-000105 – Sistema de Proteção e Combate a Incêndio (SPCI) – Subestações.

ii. Devem ser previstos dispositivos de alarme audiovisuais (sirenes e giroflex) para atuação em caso de incêndio, conforme estabelecido no PNR-000041 – Sistemas de Detecção e Alarme – Incêndio e Gás.

iii. O manuseio de carvão deve obedecer aos critérios estabelecidos na NFPA 120:2023, capítulo 9.

6.2.12.3 Sistema de Controle de Poeira

i. A necessidade de instalação de sistemas de controle de poeira é determinada pelo site. Quando aplicável ao projeto, os sistemas de controle de poeira devem seguir os requisitos estabelecidos no PNR-000037 – Sistemas de Manuseio – Transportadores de Correia, item 6.2.2.4 e item 6.2.2.5.

ii. Demais requisitos relacionados a controle de poeira combustível estão definidos no PNR-000133 – Sólidos e Poeiras Combustíveis – Geral.

6.2.12.4 Sistema Elétrico Industrial (SEI) e SPDA

i. ***[PR]*** Devem ser adotados todos os requisitos aplicáveis e descritos no PNR-000053 – Sistemas Elétricos – Geral, PNR-000052 – Sistemas Elétricos - Geral - Aterramento / SPDA, PNR-000149 – Sistemas Elétricos – Geral – Subestações, dado que salas elétricas em máquinas de pátio devem ser consideradas subestações conforme descrição no mesmo, e requisitos referentes ao PNR-000131 – Sistemas Elétricos – Geral – Painéis Elétricos.

ii. ***[PR]*** A documentação de engenharia deve considerar que os serviços de montagem devem ser executados considerando o ordenamento dos cabos elétricos nas bandejas.

iii. ***[PR]*** O projeto deve considerar o uso de cabos com isolamento de material de baixa inflamabilidade.

iv. ***[PR]*** Devem ser instalados coxins para amortecimento e absorção de vibração nos suportes dos painéis elétricos.

v. ***[PR]*** Deve ser previsto o uso de transformador de potência do tipo seco. Outros requisitos definidos no PNR-000138 – Sistemas Elétricos – Potência – Transformadores devem ser adotados.

vi. ***[PR]*** Devem ser previstas baterias seladas sem geração de gases nas salas elétricas.

6.2.12.5 Sistemas Pressurizados de Ar Comprimido

Cópia não controlada

i. ***[PR]*** Devem ser adotados para sistemas pressurizados (hidráulicos e pneumáticos) os requisitos indicados no PNR-000159 – Sistemas Pressurizados – Geral.

6.2.12.6 Sistemas de Sinalização Audiovisual

i. Deve ser previsto um sistema de sinalização audiovisual (sirene e giroflex) que indique o início da operação e as movimentações da máquina de pátio.

6.2.13 Sistema Instrumentado

i. O sistema instrumentado deve considerar todas as funções instrumentadas previstas nos controles críticos para o projeto de acordo com o APÊNDICE II – Controle Crítico (One Pager).

ii. O projeto dos sistemas instrumentados deve seguir os requisitos de projeto previstos nos seguintes PNRs, de acordo com as funções instrumentadas estabelecidas a partir do item 6.1.4 – Análise de Risco:

   a. Sistema Instrumentado Geral: Utilizar os requisitos previstos no PNR-000086 – Instrumentação e Controle – Geral;

   b. Sistema Instrumentado de Segurança (SIS): Utilizar os requisitos previstos no item 6.2 – "Requisitos de Projeto" do PNR-000081 – Instrumentação e Controle – Supervisão e Controle – Sistema Instrumentado de Segurança (SIS);

   c. Sistema Básico de Controle de Processo (BPCS): Utilizar os requisitos previstos no item 6.2 – "Requisitos de Projeto" do PNR-000087 – Instrumentação e Controle – Supervisão e Controle – Sistema de Controle Básico de Processo (BPCS).

iii. O sistema de controle e supervisão da máquina deve ser alimentado por fonte de energia ininterrupta.

iv. Dever ser realizada uma análise de risco do projeto de dispositivos de parada de emergência, levando em consideração a distância máxima a ser percorrida por um funcionário para acionar uma botoeira de emergência em um evento crítico.

v. O sistema de acionamento e frenagem da translação deve ser intertravado e sincronizado com o sistema de controle da máquina.

vi. ***[PR]*** Para máquinas onde a operação será automática (*fully automatic*) o sistema de controle deve ter capacidade de processamento dos dados e sistema automático de paralisação da operação em caso de falha no sistema de controle.

vii. ***[PR]*** Devem ser previstas redundâncias com uso preferencialmente de diferentes tecnologias nos sistemas com operação automática:

   a. Controle de torque aplicado pela roda de caçambas;

   b. Posicionamento da máquina, ângulo de giro e de elevação da lança;

   c. Controle de carga nos cilindros ou guincho de elevação;

Cópia não controlada

d. Controle de torque nos acionamentos do sistema de giro.

viii. ***[PR]*** Deve ser previsto sistema de comunicação redundante com uso de sistemas de rádio utilizando diferentes frequências. O sistema deve ser especificado conforme a tecnologia aplicada em cada unidade da Vale.

ix. Deve ser prevista a instalação de sensor indutivo para ajuste e correção do desvio (*reset*) em no mínimo três posições de giro da lança (como 0º, 90º e -90º, por exemplo). As posições específicas devem ser ajustadas em função dos ângulos de giro mais recorrentes durante a operação da máquina de pátio.

x. Deve ser prevista instalação de balança integradora nos transportadores de correia nas seguintes condições:

a. Para empilhadeiras: No TR de alimentação do pátio;

b. Para empilhadeira/recuperadora: No TR de alimentação do pátio.

xi. Demais requisitos relacionados a integridade de barreiras instrumentadas definidos no PNR-000152 – Instrumentação e Controle – Geral – Gerenciamento da Integridade de Barreiras I&C devem ser seguidos.

6.3 Requisitos de Construção, Montagem e Comissionamento

O processo de Construção, Montagem e Comissionamento estabelece requisitos para o controle de qualidade conforme especificado na fase de projeto, garantindo sua correta implantação.

i. Os equipamentos e instrumentos/ferramentas (paquímetro, termômetro, torquímetro, calibres de solda, células de carga, entre outros) utilizados durante a construção e montagem de componentes críticos devem estar calibrados por órgão devidamente certificado conforme a ISO/IEC 17025:2017 e identificados com tarjeta indicando número do certificado, data da calibração e data de vencimento.

ii. Deve ser elaborado um procedimento para montagem dos cilindros hidráulicos definindo os requerimentos para garantir que as principais características necessárias estejam conforme especificadas no projeto e atendendo os requisitos da norma ISO 4413:2010, item 5.4.2. As atividades a seguir devem ser consideradas:

a. Grau de acabamento da superfície e ovalização das hastes;

b. Medições de alinhamento na montagem;

c. Inspeção visual das articulações, fixações e soldas.

iii. Qualquer alteração nos procedimentos de montagem deve ser previamente aprovada e registrada conforme PNR-000101 – Gerenciamento de mudanças.

iv. Devem ser consideradas as diretrizes e referências do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral e PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço. A classe de execução do ativo deve atender aos seguintes requisitos:

Cópia não controlada

a. Para ativos classificados com classe de consequência CC3, conforme PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral, deve-se utilizar a classe EXC3 do EN-1090-2:2018;

b. Para ativos classificados com classe de consequência CC2 ou CC1, conforme PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral, deve-se utilizar: para componentes sujeitos à fadiga: EXC3 e para componentes não sujeitos à fadiga: EXC2.

6.3.1 Construção e Montagem

6.3.1.1 Torque de Parafusos

i. Flanges e componentes que exigem sequenciamento ao aperto dos parafusos como cubos de tambores, flanges de ligação, tampas das caixas de redutores e acoplamentos devem ser torqueados seguindo a especificação de torque presente no manual do componente.

6.3.1.2 Lubrificação

i. Após a montagem do sistema de lubrificação centralizada automática devem ser verificadas e registradas as conexões nos pontos de lubrificação, caminhamento dos tubos e alimentação elétrica.

ii. Deve ser inspecionado o correto abastecimento de graxa da unidade, bem como a funcionalidade para cada ponto de lubrificação.

6.3.1.3 Pesagem e Balanceamento da Máquina

i. A pesagem e balanceamento da máquina devem seguir os requisitos dispostos nos itens 6.2.1.4 – Pesagem da Máquina e 6.2.4.4 – Análise de Estabilidade.

ii. O fornecedor deve emitir um atestado certificando que os impactos relativos a eventuais desvios de massa ou relativos ao balanceamento do equipamento construído em relação ao projeto foram avaliados e que tais desvios não comprometem a condição estrutural e mecânica do equipamento. Caso necessário, as devidas medidas de correção no equipamento devem ser realizadas.

iii. As diretrizes gerais apresentadas abaixo devem ser seguidas durante o procedimento de pesagem:

a. Devem ser garantidos o alinhamento vertical e a centralização dos dispositivos de pesagem em sua base e na máquina;

b. Deve ser prevista a redundância dos dispositivos de medição, utilizando dois tipos distintos de dispositivos, como células de carga, manômetros ou transdutores de pressão. Ambos os dispositivos devem ter capacidade máxima de carga superior em no mínimo 50% da carga esperada e possuírem certificado de calibração;

c. Os valores obtidos das medições devem ser registrados após a estabilização do sistema de aquisição, de forma a evitar que efeitos dinâmicos sejam contabilizados e para minimizar a possibilidade de erros de medição Os

Cópia não controlada

instrumentos de medição devem estar devidamente calibrados e os certificados de calibração devem ser entregues como anexo do relatório de pesagem;

d. Os instrumentos de medição utilizados devem ser capazes de medir e registrar o valor da carga durante todo o procedimento, sendo possível a representação gráfica de todos os cilindros simultaneamente;

e. Para cada ponto de apoio devem ser realizadas três medições, sendo o resultado final a média aritmética dos valores medidos, caso eles sejam coerentes entre si. Eventuais anomalias nas medições devem ser descartadas;

f. Não será permitida a utilização de sistemas de bombeamento manual, e o acionamento dos cilindros deve ser feito por meio de uma fonte eletro-hidráulica;

g. Deve ser realizada a limpeza da máquina de pátio antes do início da pesagem;

h. A execução do procedimento deve estar submetida aos envelopes de velocidade do vento definidas na Tabela 8, e as velocidades medidas durante o procedimento devem ser registradas e documentadas no relatório de pesagem.

iv. Os valores esperados conforme projeto para as cargas nos cilindros e nas células de carga devem ser informados pelo fornecedor da máquina para fins comparativos com os dados obtidos durante a pesagem. Caso desvios superiores a ±10% sejam verificados, o procedimento deve ser interrompido e a situação avaliada em conjunto com um representante do fornecedor.

v. A pesagem pelo sistema de giro deve ser realizada de forma simultânea em todos os pontos de macaqueamento. Movimentar somente o mínimo necessário para que todas as rodas percam o contato com o trilho. Aplicabilidade: Sistema de giro, Classe I [Aplicável à EPG, RPC e ER].

vi. Todas as placas de contrapeso devem ter sua massa registrada e identificada de forma legível nas placas. O peso total do contrapeso deve ser apresentado no relatório de balanceamento, incluindo data da pesagem. [Aplicável à EPB, EPG, RPC e ER].

vii. Em máquinas compostas por cilindros, as pressões nos cilindros de elevação devem ser registradas à medida que as placas de contrapeso forem adicionadas à máquina. Comparativos com a condição prevista em projeto devem ser realizados e eventuais desvios devem ser reportados. [Aplicável à EPB, EPG, RPC e ER].

6.3.1.4 Sistema de Translação

i. As seguintes atividades devem ser verificadas e registradas após a montagem mecânica do trilho, estruturas móveis, montagem elétrica e demais componentes:

a. Alinhamento e nivelamento topográfico do trilho;

b. Assentamento das rodas no trilho;

c. Folgas no freio;

d. Registro do torqueamento dos parafusos do acionamento;

Cópia não controlada

e. Montagem das articulações;

f. Alimentação elétrica;

g. Sistema de translação do ancinho; [Aplicável à RPP e RPT];

h. Sistema de translação da roda de caçambas; [Aplicável à RPP];

i. Sistema de ancoragem, atracação e seus dispositivos no caminho de rolamento;

j. Carro tripper. [Aplicável à EP e ER].

6.3.1.5 Sistema de Giro

i. As seguintes atividades devem ser verificadas e registradas após a montagem eletromecânica do sistema de giro conforme projeto: [Aplicável à EPG, RPC e ER]

a. Geometria e nivelamento topográfico do trilho. Aplicabilidade: Sistema de giro, Classe I;

b. Assentamento das rodas no trilho para máquinas. Aplicabilidade: Sistema de giro, Classe I;

c. Nivelamento do rolamento. Aplicabilidade: Sistema de giro, Classe II;

d. Folgas no freio e engrenamento pinhão/cremalheira;

e. Registros do torqueamento dos parafusos do acionamento;

f. Montagem e lubrificação das articulações (rótulas);

g. Alimentação elétrica.

6.3.1.6 Sistema de Elevação da Lança

i. As seguintes atividades devem ser verificadas e registradas após a montagem eletromecânica do sistema de elevação da lança: [Aplicável à EPB, EPG, RPC e ER]

a. Alinhamento dos cilindros e conexões com tubos hidráulicos. Aplicabilidade: Sistema de elevação, Classe I;

b. Integridade e lubrificação dos cabos de aço. Aplicabilidade: Sistema de elevação, Classe II;

c. Nivelamento, posição e giro livre das polias de cabos. Aplicabilidade: Sistema de elevação, Classe II;

d. Acomodação correta dos cabos nos canais das polias. Aplicabilidade: Sistema de elevação, Classe II;

e. Folgas no freio;

f. Registros do torqueamento dos parafusos do guincho e dos cilindros hidráulicos;

Cópia não controlada

g. Montagem e lubrificação das articulações (rótulas);

h. Alimentação elétrica;

i. Comandos de movimentação da lança.

6.3.1.7 Sistema de Retomada

i. As seguintes atividades devem ser verificadas e registradas após a montagem eletromecânica do sistema de retomada:

a. Alinhamento e nivelamento dos mancais dos eixos da roda de caçambas; [Aplicável à RPC e ER];

b. Fixação das caçambas e verificação de interferências com o chute de descarga; [Aplicável à RPC, RPP e ER];

c. Fixação e ajustes do sistema de reversão de caçambas; [Aplicável à RPP];

d. Lubrificação dos mancais e roletes de apoio da roda de caçambas. [Aplicável à RPC, RPP e ER];

e. Lubrificação e tensionamento da corrente de acionamento da roda de caçambas; [Aplicável à RPP];

f. Registros do torqueamento dos parafusos de fixação das caçambas e dos mancais da roda de caçambas; [Aplicável à RPC, RPP e ER];

g. Lubrificação dos mancais; [Aplicável à RPC, RPP e ER];

h. Alimentação elétrica. [Aplicável à RPC, RPP e ER].

6.3.1.8 Sistema de Controle e Supervisão

i. Devem ser elaborados os testes de plataforma para validação da lógica de controle com registro de verificação da atuação de todos os controles aplicados no projeto. Os testes devem contemplar as condições de operação manual, automática e remota.

6.3.1.9 Procedimentos Executivos

i. Os requisitos estabelecidos para execução dos serviços de soldagem, torque dos parafusos, *flushing* de tubulação hidráulica, para as estruturas, sistemas de translação, giro, elevação, retomada, lubrificação, bem como os procedimentos executivos e registros gerados e descritos a seguir devem ser evidenciados e considerados como critério de aprovação da etapa completação mecânica antes de iniciar o comissionamento a quente.

6.3.2 Comissionamento

i. Deve constituir parte do "*handover*" da máquina a entrega, apresentação e registro do "*Machine Book*", e esse por sua vez deve ser armazenado no sistema de informações de integridade estrutural.

Cópia não controlada

ii. Todos os controles críticos, inclusos no APÊNDICE II – Controle Crítico (One Pager) aplicáveis ao ativo devem ser testados, avaliados sua integridade e desempenho e constar nos protocolos de comissionamento.

iii. A aprovação da montagem eletromecânica se dará após o atendimento dos seguintes itens de comissionamento não se limitando a eles:

a. Todas as pendências da fase de construção e montagem solucionadas;

b. Liberação do data book da construção incluindo todos os certificados de testes;

c. Desenhos conforme construídos emitidos conforme montagem;

d. Completação mecânica dos sistemas;

e. Calibração de todos os instrumentos;

f. Testes I/O, funcionais e intertravamentos dos equipamentos e sistemas concluídos;

g. Manuais de operação e manutenção com a respectiva lista de sobressalentes disponíveis;

h. Operadores e mantenedores treinados para operar e manutenir o sistema;

i. Sistema de comunicação disponível;

j. Testes dos dispositivos de segurança para operação com ventos fortes.

iv. Deve ser gerado um relatório com as comprovações de performance dos componentes das máquinas incluindo motores, acoplamentos, redutores, freios, unidades hidráulicas, sistemas de lubrificação, sistemas de translação, giro, elevação da lança, retomada, instrumentos de medição e instrumentos de segurança.

v. Todos os dispositivos de segurança devem ser checados durante o comissionamento quanto a ajuste e funcionamento.

vi. A Tabela 9 define todas as verificações necessárias e os critérios de aceite da máquina de pátio e seus dispositivos. Os demais componentes correlacionados a outros PNRs devem seguir o seu próprio critério de aceite.

Cópia não controlada

Tabela 9 – Critério de Aceite de Comissionamento a Quente

Equipamento / Sistema / Componente Crítico	Verificação Física	Verificação de Desempenho
Geral	- Conexões de controle, fixação das chaves; - Posição de chaves atuadas; - Aferição e calibração para instrumentos de medição; - Testes funcionais em vazio.	- Atuação durante a operação; - Aferição dos dados de medição para balanças, chaves de nível, posição e desalinhamento; - Operação contínua por 3 horas sem alarmes por temperatura e vibração fora dos limites e sem indicação de sobrecargas.

Equipamento / Sistema / Componente Crítico	Verificação Física	Verificação de Desempenho
Estruturas (inclui carro *tripper*)	- Registro de torque dos parafusos; - Alinhamento e nivelamento; - Confirmar flechas e contra flechas conforme projeto; - Verificar ligações articuladas e rótulas; - Pinos com contra pinos; - Parafusos submetidos a cargas dinâmicas; - Pesagem da máquina e confirmação de dados de projeto para balanceamento; - Janelas de inspeção das vigas e colunas.	- Integridade das estruturas; - Ruído; - Vibração; - Confirmação de dados de projeto para o balanceamento.
Caminho de rolamento	- Fixação dos trilhos no dormente ou na base em concreto; - Nivelamento e alinhamento dos trilhos; - Fixação dos batentes metálicos de fim de curso; - Conexões nos pontos de ancoragem.	NA
Cabine de operação	- Suporte e fixação conforme projeto; - Verificação do gancho de segurança; - Verificação e teste de funcionalidade do sistema de ajuste da posição da cabine; - Conexões elétricas e de controle; - Inspeção do conforto térmico e acústico com porta fechada.	- Conforto térmico e acústico; - Travamento na posição vertical.
Sistema de translação (inclui carro *tripper*)	- Lubrificação dos mancais e pinos articulados; - Alinhamento e nivelamento das rodas e pinos; - Ajustes dos limpa-trilhos; - Posição das chaves fim de curso; - Conexões de controle e monitoramento; - Nível de óleo em motorredutores	- Operação contínua por 3 vezes consecutivas confirmando as velocidades de projeto, em percurso mínimo de 50 metros e confirmando as rampas de aceleração e frenagem.
Sistema de giro	- Lubrificação do pinhão e cremalheira; - Lubrificação do rolamento de giro; - Lubrificação de rodas e pinos articulados; - Alinhamento e nivelamento; - Inspecionar dispositivos antitombamento; - Conexões de controle e monitoramento; - Nível de óleo em motorredutores.	- Operação contínua por 3 vezes consecutivas confirmando o giro até os limites de projeto e atuação das chaves.
Sistema de elevação com guincho	- Fixação das polias e guinchos; - Lubrificação do guincho, polias e cabos; - Posicionamento dos cabos; - Fixação dos grampos dos cabos de aço; - Verificação do dispositivo medidor de tensão aplicada; - Conexões elétricas e de controle; - Testes funcionais do sistema de medidor de tensão.	- Operação contínua por 3 vezes consecutivas confirmando a elevação da lança até os limites máximo e mínimo.
Sistema de elevação com cilindro	- Fixação dos suportes às estruturas e caldeirarias; - Conexões com tubulações de óleo;	- Operação contínua por 3 vezes consecutivas confirmando a elevação da lança até os limites máximo e mínimo.

Cópia não controlada

Equipamento / Sistema / Componente Crítico	Verificação Física	Verificação de Desempenho
	- Conexões de controle e monitoramento; - Alinhamento e nivelamento; - Funcionalidade de instrumentos de controle, alívio e monitoramento.	
Sistema de retomada	- Conexões elétricas e de controle; - Fixação dos mancais da roda de caçambas, tambor e correntes de arraste; - Nivelamento e alinhamento dos mancais; - Fixação das caçambas nas rodas; - Regulagem das válvulas de pressão dos sistemas hidráulicos; - Fixação e folgas do sistema de reversão de caçambas. - Alinhamento e nivelamento da estrutura do ancinho. [Aplicável à RPP].	- Operação contínua por 3 vezes consecutivas confirmando a rotação de projeto, rampas de aceleração e frenagem; - Reversão do conjunto de caçambas.
Freios	- Fixação na base; - Conexões elétricas e de controle; - Folga das pastilhas; - Nivelamento e alinhamento; - Testes de rampa de frenagem e ajustes necessários.	- Frenagem em vazio e carregado verificando tempos definidos no projeto; - 5 frenagens em período de uma hora com carga sem temperatura exceder o limite do fornecedor.
Sistemas hidráulicos e pneumáticos	- Fixação dos componentes às estruturas; - Conexões e suportes de tubulações; - Testes hidrostáticos para tubulações de óleo; - Execução de flushing com relatório de liberação para testes com carga; - Conexões elétricas e de controle; - Testes de funcionalidade de válvulas de alívio de pressão; - Nível de óleo nas unidades hidráulicas; - Testes dos cilindros.	Durante a operação contínua até atingir a capacidade nominal sem operar fora dos limites para: - Temperatura do sistema; - Vazamentos; - Pressão no sistema; - Cargas nos sistemas de elevação e estruturas; - Vibrações; - Testes de atuação dos cilindros.
Acoplamento hidráulico	- Alinhamento; - Encaixe das chavetas nos eixos; - Nível de óleo.	- Confirmar tempos de partida vazio e com carga de acordo com projeto; - Operar continuamente por 3 horas com temperatura estável sem apresentar vazamentos.
Motor hidráulico da roda de caçambas. [Aplicável à RP e ER]	- Encaixe no eixo da roda de caçamba; - Conexões com tubulações e verificação dos suportes; - Conexões elétricas e de controle; - Fixação do braço de torque.	- Operação contínua por 3 horas confirmando limites de vibração e temperatura de projeto.
Sistema de lubrificação automática	- Fixação da base; - Conexões com tubos; - Conexões elétricas e de controle; - Nível de graxa; - Análise termográfica de mancais.	- Testes funcionais; - Atendimento a todos os pontos previstos.

6.4 Requisitos de Operação e Manutenção

A etapa de Operação e Manutenção estabelece os requisitos para controle dos riscos críticos intrínsecos a estas etapas.

Cópia não controlada

6.4.1 Operação

6.4.1.1 Controle Operacional

i. Os controles críticos listados no APÊNDICE II – Controle Crítico (One Pager) devem ser estabelecidos garantindo a operação dentro das condições descritas nesse documento.

ii. Toda a documentação da máquina de pátio, incluindo variáveis de controle, limites operacionais e os procedimentos a serem adotados em caso de desvio, devem estar disponíveis para os operadores de controle de processo e sala de controle.

iii. A máquina deve ser operada dentro dos limites especificados e, no caso de desvios, devem existir ações automáticas ou padronizadas para restaurar as condições ideais de operação.

iv. O material manuseado deve possuir propriedades físicas de acordo com as originalmente especificadas, operando na capacidade e tempos máximos de projeto dos equipamentos, cabendo ao sistema de controle paralisar o mesmo quando a capacidade de projeto for superada.

v. Em caso de impedimento de operação ou indisponibilidade dos componentes críticos citados no APÊNDICE IV – Normas a serem adotadas para Componentes Críticos a operação deve ser paralisada para o reparo.

vi. Cada site deve ser capaz de obter previsões meteorológicas de modo a informar a operação de condições de ventos ou chuvas de risco para operação, seja através de estação meteorológica própria do site, ou através de ou um centro de previsão de tempo e estudos climáticos reconhecidos, aprovado pelo departamento de engenharia.

6.4.1.2 Movimentação da Máquina (Translação, Elevação da Lança e Giro)

i. As operações de movimentação da máquina devem seguir os seguintes requisitos:

   a. As velocidades máximas de translação, de giro e de elevação e suas respectivas manobras de frenagem e intertravamentos devem ser definidas com base nos requisitos de segurança de operação e manual do fabricante. No caso de recuperadoras do tipo portal, aplicam-se as manobras dos componentes do portal;

   b. Os operadores devem ser treinados de acordo com os procedimentos de segurança e, a depender da complexidade e criticidade de cada máquina, deve ser respeitado o tempo mínimo de experiência de operação exigido;

   c. As recuperadoras tipo ponte com sistema de reversão de caçambas exigem treinamento específico para controle do freio da roda de caçambas e inspeções ao final da reversão previsto em procedimento operacional.

ii. Caso haja necessidade de travamento manual da máquina pelo operador devido a condições meteorológicas adversas, esta manobra deve ser realizada antes do início dos picos de velocidade dos ventos, com apoio da previsão meteorológica.

Cópia não controlada

6.4.1.3 Manuseio de Material e da Pilha

i. Devem ser estabelecidos procedimentos padrão para manuseio de pilha, desde o empilhamento até a recuperação. Tais procedimentos devem definir os seguintes parâmetros, mas não se limitando a eles:

   a. Taxas de empilhamento e de recuperação em níveis seguros;

   b. Altura máxima segura da pilha;

   c. Profundidade máxima de corte;

   d. Altura mínima para recuperação, a fim de evitar o colapso da pilha;

   e. Controle de caracterização do minério.

6.4.1.4 *Setup* Operacional

i. Sistemas que transportam materiais com diferentes características físico-químicas, devem possuir procedimentos e configurações predefinidas para manuseio de cada material. Estas configurações devem estar refletidas em procedimentos operacionais para cada tipo de operação.

ii. A operação da máquina deve adotar a configuração estabelecida para manuseio de cada material seguindo as definições do projeto.

6.4.1.5 Intertravamentos de Segurança

i. Os intertravamentos devem ser implementados no sistema de controle para atuação automática de acordo com a sua aplicabilidade e APÊNDICE II – Controle Crítico (One Pager). A atuação do intertravamento deve ser implementada visando garantir a parada ou ajuste de forma segura.

ii. Para máquinas que necessitam paralisar para Troca de Função devem ser seguidos os procedimentos conforme manual de operação do fornecedor.

iii. Para demais intertravamentos referentes aos transportadores do pátio, transportador intermediário e transportadores embarcados, o PNR-000037 – Sistemas de Manuseio – Transportadores de Correia deve ser considerado.

6.4.2 Manutenção

6.4.2.1 Aspectos Gerais

i. Todos os ativos e componentes críticos descritos nos subsistemas indicados no APÊNDICE IV – Normas a serem adotadas para Componentes Críticos devem ser identificados e tratados conforme PNR-000008 - Diretrizes para o Elemento 8 do VPS - Manutenção.

ii. Todos os componentes críticos indicados no APÊNDICE IV – Normas a serem adotadas para Componentes Críticos devem ser identificados pela Engenharia e possuir medidas de manutenção específicas que evite a sua degradação.

Cópia não controlada

iii. As atividades mínimas requeridas para preservação da integridade dos componentes críticos estão descritas no APÊNDICE VI – ITPM – Atividades de Manutenção, cabendo à Engenharia local adotar medidas mais restritivas em função das condições locais ou especificação do fabricante. Dentre estas atividades, destacam-se a manutenção dos seguintes itens cuja degradação é crítica para a segurança do ativo e leva diretamente a um cenário de risco:

a. Estruturas primárias de aço ou concreto;

b. Caminho de rolamento, taludes e bermas;

c. Conjunto de acionamentos (motores, redutores, freios e acoplamentos);

d. Mecanismos principais (cilindros hidráulicos, cabos de aço, rótulas, rolamento de giro, pinhão e cremalheira, rodas);

e. Sistemas hidráulicos e de lubrificação;

f. Cabine do operador;

g. Sistemas de ancoragem.

iv. Todos os eventos de parada operacional das máquinas causados por intertravamentos ou intervenção manual relacionados a controles críticos, devem ter seus registros apontados adequadamente no sistema de paradas.

v. Os sistemas instrumentados devem ser mantidos de acordo com o PNR-000081 – Instrumentação e Controle – Supervisão e Controle – Sistema Instrumentado de Segurança (SIS) e PNR-000087 – Instrumentação e Controle – Supervisão e Controle – Sistema de Controle Básico de Processo (BPCS).

vi. Devem ser realizadas avaliações das condições e reparos estruturais das máquinas conforme indicado no item 6.4.2.5 do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral, Para avaliação de retorno a operação de máquinas que sofreram avarias, os procedimentos de tratamento de desvios indicados no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral e PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço devem ser seguidos.

vii. As engenharias de manutenção das unidades de negócio devem estabelecer procedimentos conforme abaixo:

a. Procedimento de interdição segura: atividades a serem realizadas para interdição de cada instalação de forma segura caso atinja os limites máximos estabelecidos para o controle crítico garantindo a integridade física das pessoas e dos componentes com papéis e responsabilidades necessárias e fluxo de comunicação;

b. Detalhamento dos limites admissíveis de acordo com a condição de degradação de cada componente conforme o APÊNDICE II – Controle Crítico (One Pager).

c. *Checklist* contendo as verificações mínimas a serem adotadas pelo inspetor ou analista do APÊNDICE VI – ITPM – Atividades de Manutenção.

Cópia não controlada

viii. Durante todo o ciclo de operação e manutenção as rotas de fuga e resgate devem permanecer limpas e desimpedidas e em condições de serem utilizadas em caso de emergência.

6.4.2.2 Balanceamento em Máquinas Existentes

i. Não há necessidade de verificação periódica do balanceamento das máquinas de pátio existentes. Caso seja realizada alguma mudança significativa no equipamento, como alterações na lança. contra lança ou realocação de componentes que afetem o centro de gravidade, os requisitos no item 6.1.6 – Gestão de Mudanças deverão ser seguidos, e o balanceamento deverá ser verificado.

ii. Para máquinas existentes, é permitido o balanceamento pelos seguintes métodos:

   a. Avaliação de pressão do cilindro de elevação, considerando os ângulos de basculamento (máximo, mínimo e lança horizontal). É necessária a completa estabilização das pressões com a lança em posição estática, evitando erros de medição. Aplicabilidade: Sistema de elevação, Classe I [Aplicável à: EPB, EPG, RPC e ER];

   b. Avaliação da força nos cabos dos guinchos de elevação. Aplicabilidade: Sistema de elevação, Classe II [Aplicável à: EPB, EPG, RPC e ER];

   c. Avaliação da extensometria;

   d. Avaliação da pesagem, conforme os requisitos do item 6.2.1.4 – Pesagem da Máquina e 6.3.1.3 – Pesagem e Balanceamento da Máquina.

iii. As medições realizadas devem ser comparadas através de modelo computacional por elementos finitos ou analiticamente. [Aplicável à EPB, EPF, EPG, RPC e ER].

6.4.2.3 Macaqueamento

i. Para máquinas de pátio que não possuam procedimento específico de macaqueamento fornecido pelo fabricante, deve-se elaborar um estudo de engenharia feito antes da execução da atividade de macaqueamento, acompanhado de análise estrutural e de estabilidade, de modo a garantir a execução segura dos serviços, tais como:

   a. Substituição do rolamento de giro. Aplicabilidade: Sistema de giro, Classe II [Aplicável a EPG, RPC e ER];

   b. Substituição de elementos que alterem a estabilidade da lança e contralança (rodas de caçambas, cilindros de elevação, tirantes ou articulações principais).

ii. As verificações estruturais e de estabilidade realizadas devem estar de acordo com os requisitos do item 6.2.4.2 – Cargas e Combinações.

iii. A execução do procedimentos e as verificações estruturais e de estabilidade devem estar submetidas aos envelopes de velocidade do vento definidos na Tabela 8.

iv. O procedimento de macaqueamento deve seguir as diretrizes abaixo:

Cópia não controlada

a. Os pontos de macaqueamento previstos em projeto devem ser utilizados para suporte. Caso esses locais pré-definidos não existam, deve-se realizar uma análise estrutural para defini-los, garantindo que suportem os esforços temporários sem causar deformações locais na estrutura da máquina e que respeitem as tensões admissíveis do solo;

b. Devem ser utilizados cilindros hidráulicos com certificados de validade por testes dinâmicos. Estes dispositivos devem ter capacidade de carga no mínimo 50% superior à carga prevista para levantamento;

c. Caso seja adotado um cilindro único por ponto de apoio da máquina, o dimensionamento na região deve considerar uma carga 30% superior à prevista em projeto;

d. Não será permitida a utilização de sistemas de bombeamento manual, e o acionamento dos cilindros deve ser feito por meio de uma fonte eletro-hidráulica;

e. Devem ser instalados suportes e calços de aço para apoio da máquina para o devido macaqueamento;

f. Deve ser prevista ancoragem lateral para macaqueamento de um conjunto estrutural completo;

g. Deve ser prevista a continuidade do sistema de aterramento durante o procedimento de macaqueamento abrangendo todos os trilhos da máquina;

h. Deve ser realizada a limpeza da máquina de pátio antes do início do macaqueamento.

v. Para suporte da lança ou contralança em estruturas de apoio devem ser seguidos os seguintes critérios: [Aplicável à EPB, EPG, RPC e ER]

a. Deve ser verificada a condição de apoio da estrutura da máquina sobre a estrutura de apoio de forma a não provocar cargas compressivas em tirantes;

b. Devem ser instalados reforços caso as verificações estruturais evidenciem essa necessidade;

c. Devem ser previstos calços para distribuição das cargas sobre as estruturas de apoio;

d. Devem ser previstas medidas para travamento, estaiamento e ancoragem lateral da máquina de pátio, validadas por análise de engenharia de forma a garantir a estabilidade do equipamento frente a cargas horizontais durante o procedimento.

e. A torre deve ser apoiada sobre chapa metálica dimensionada para distribuir os esforços sem puncionamento e respeitando as tensões admissíveis do solo.

6.4.2.4 Hibernação

i. Máquinas de pátio são consideradas em estado de hibernação quando a parada operacional excede 30 dias.

Cópia não controlada

ii. Para paradas acima do período indicado acima, deve ser considerada a operação em vazio da máquina por um período mínimo de 5 minutos em cada semana subsequente.

iii. O processo de hibernação deve seguir os requisitos estabelecidos no PNR-000101 – Gerenciamento de Mudanças, seção 7 - "Processo de Gerenciamento de Mudança".

iv. No início do período de hibernação deve ser realizada uma limpeza em todas as estruturas e componentes da máquina de pátio bem como em suas plataformas.

v. Deve ser realizada uma análise em campo da situação real dos equipamentos e acondicionamento das principais partes do ativo.

vi. Devem ser realizadas as seguintes atividades durante a fase de hibernação:

   a. O posicionamento da lança e contralança na posição de estacionamento conforme instruções do manual do fornecedor;

   b. A aplicação do freio mecânico no sistema de translação;

   c. O travamento de cada garra trilho;

   d. O travamento do sistema de giro através do pino de travamento e sistema de estaiamento; [Aplicável à EPG, RPC e ER]

   e. O desligamento das fontes de energia, exceto para resistências elétricas dos motores e painéis elétricos;

   f. A lubrificação deve ser mantida conforme instruções do fornecedor;

   g. Estaiamento da máquina com uso de cabos de aço fixados nas respectivas bases de ancoragem.

   h. O travamento através dos dispositivos de ancoragem.

vii. Após a realização dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o equipamento deve passar por inspeções estruturais conforme PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

viii. Devem ser realizadas inspeções e testes funcionais durante o período de hibernação para identificação de anomalias e verificação de dados de temperatura, pressão, corrente elétrica e vibração.

6.4.2.5 Procedimentos

i. Os procedimentos descritos na Tabela 10 devem ser aplicados para cada atividade listada no APÊNDICE VI – ITPM – Atividades de Manutenção de acordo com a coluna “Atividade Requerida”.

Cópia não controlada

Tabela 10 – Requisitos Mínimos para Procedimentos

Atividades de Manutenção	Tipo de Procedimento	Disciplina	Requisitos Mínimos
Calibração	Instrução de Trabalho	Geral	As instruções de trabalho para calibração de instrumentos devem especificar no mínimo as seguintes atividades: – verificação dos valores indicados no sistema de controle com valores medidos em campo; – Ajuste do instrumento para atender a valores dos dispositivos de calibração.
Execução / Reparo / Ajustes	Instrução de Trabalho	Solda	A instrução de trabalho para as atividades de soldagem devem conter no mínimo: – Princípios básicos dos processos para soldas e requerimentos da norma AWS; – Critérios para presença ou não de Inspetor de solda; – Critérios para execução de ENDs; – Critérios de limpeza e controles para evitar incêndio; – Limites de soldagem em um local; – Proibir um segundo reparo de solda em mesmo local; – Documentação mínima necessária para execução de soldas em estruturas e elementos submetidos a esforços dinâmicos.
		Torque	A instrução de trabalho para atividade de torqueamento deve conter no mínimo: – Lista dos componentes e regiões das estruturas a serem verificadas; – Critérios para uso e manuseio do torquímetro; – Critérios para identificação e sequenciamento de parafusos torqueados; – Critérios para o registro do torqueamento.
		Geral	As instruções de trabalho para substituição de dispositivos, instrumentos ou componentes devem considerar no mínimo: – Elementos considerados para substituição periódica; – Critérios para transporte e armazenagem provisória no campo dos componentes; – Ferramentas e recursos necessários; – Programação dos tempos envolvidos na substituição; – Conceitos de bloqueio para início das atividades.
Inspeção	*Checklist*	Geral	Os *checklists* devem especificar detalhadamente os pontos que devem ser inspecionados e devem conter no mínimo as seguintes verificações:
		Mecânica	– Verificar temperaturas em elementos como mancais, carcaça de redutores, acoplamentos hidráulicos, motores etc.; – Condições de limpeza dos componentes mecânicos; – Condições de vedação de óleo e graxa; – Condições das fixações dos mancais, articulações, cilindros e demais componentes mecânicos; – Condições de encaixe de rolos da correia da lança; – Definir padrões para os relatórios de inspeção.
		Elétrica	– Avaliar integridade dos bandejamentos e eletrodutos; – Temperatura de cabos críticos identificados em cada área; – Relatar presença de material depositado sobre bandejas e eletrodutos;

Cópia não controlada

Atividades de Manutenção	Tipo de Procedimento	Disciplina	Requisitos Mínimos
			– Avaliar integridade de caixas de junção e terminações.
		Geotecnia	– Condições das drenagens e constatar curso de água em locais onde não deveria haver este curso; – Condições das estruturas das fundações e de contenções; – Avaliar vegetação nos taludes; – Avaliar trincas em taludes e regiões de aterro; – Avaliar presença de água em taludes de corte e aterro.
		Instrumentação	– Integridade dos suportes e integridade dos instrumentos; – Avaliar condições de limpeza dos instrumentos; – Avaliar conexões elétricas; – Avaliar correto posicionamento.
		Civil	– Condições das plataformas de manutenção no entorno; – Avaliar disposição de materiais inadequadamente nas plataformas de patolamento para manutenção e ao longo do caminho de rolamento; – Avaliar integridade do concreto; – Avaliar presença de trincas no concreto.
		Geral	As inspeções devem ser especificadas com no mínimo os seguintes elementos: – Tempos previstos para diferentes etapas da caminhada; – Limites da inspeção sensitiva; – Metodologia para relatar os desvios e anomalias.
Limpeza periódica	Instrução de Trabalho	Geral	As instruções de trabalho para limpeza industrial devem no mínimo estabelecer: – Definir limites da limpeza; – Definir locais para disposição no entorno; – Critérios para limpeza de plataformas e passarelas; – Critérios para limpeza de estruturas próximas a partes em movimento; - Conceitos de limpeza ao longo do caminho de rolamento.
Monitoramento	Instrução de Trabalho	Geral	As instruções para as atividades de monitoramento devem detalhar no mínimo os seguintes elementos:
		Vibração	– Pontos de vibração e dos limites para alarme; – Técnica de análise a ser adotada; – Identificação dos dados de vibração e dos requisitos necessários em função dos níveis de vibração; – Disponibilizar documentação do fornecedor da máquina e sensores de vibração.
		Óleo	– Identificação dos pontos de inspeção; – Mapeamento da especificação do óleo e volumes para cada componente; – Critérios para relatar início de vazamentos; – Critérios para medição de nível; – Critérios para coleta, transporte e armazenagem de amostras; – Critérios para interpretação dos resultados de análise; – Limites para troca do óleo.

Cópia não controlada

Atividades de Manutenção	Tipo de Procedimento	Disciplina	Requisitos Mínimos
		Temperatura	– Pontos específicos para monitoramento; – Temperaturas admissíveis para os diferentes componentes; – Critérios para relatar temperatura elevada e para paralisar a operação.
Teste	Instrução de Trabalho	Geral	As instruções de trabalho para realização de testes funcionais e intertravamentos devem considerar no mínimo os seguintes elementos: – Lista dos testes previstos nas instalações indicando as frequências e limites admissíveis; – Lista indicando os instrumentos e ferramentas necessárias; – Critérios para execução de cada teste e parâmetros a serem considerados; – Critérios para elaboração dos registros dos testes.

6.5 Requisitos de Descomissionamento

A etapa de Descomissionamento envolve a desativação e a desmontagem de ativos estabelecendo medidas para garantir segurança e a integridade destes.

i. O processo de descomissionamento deve seguir os requisitos estabelecidos no PNR-000101 – Gerenciamento de Mudanças.

ii. Todo o sequenciamento de desmontagem, deve ser cuidadosamente planejado de acordo com os requisitos de projeto.

iii. Todos os componentes devem ser limpos e devem estar isentos de incrustações de minério, óleo e graxa para realizar o transporte, possível armazenamento e/ou descarte.

iv. Após desmontagem, todo o processo de direcionamento dos componentes mecânicos, estruturais, sucatas, resíduos oleosos e plásticos deve ser monitorado com registros até o destino.

v. Em caso de verificação de condições não previstas em projeto identificadas durante a demolição/desmontagem, é necessária realização de análise estrutural com adequação do projeto.

vi. Fundações devem ter os pedestais (primeiro seguimento de coluna a partir da face superior do bloco de fundação) demolidos com a retirada e separação da armação e destinação do concreto para área de descarte de acordo com o licenciamento ambiental aprovado, além dos critérios estabelecidos no PNR-000083 – Estruturas – Fundações.

vii. Devem ser determinadas atividades específicas de descomissionamento conforme prescrições do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

viii. Caso seja adotada a demolição por meio de explosivos para aços (LSC – *linear shaped charges*), o plano de detonação deve ser submetido à revisão independente.

Cópia não controlada

6.6 Revisão Independente

As atividades detalhadas abaixo deverão ser submetidas a um processo de Revisão Independente conforme PNR-000023 – Sistemas de Gestão – Revisão Independente.

Tabela 11 – Aplicação da Revisão Independente

Análise Independente	Eventos/ Gatilho	Período de Execução	Escopo	Necessidade de Supervisão
Documentação técnica	Elaboração de documentação técnica incluindo arranjos gerais, especificações, folhas de dados, análise de riscos e HAZOP etc.	Planejado, evento único: Na apresentação da documentação técnica	- Para todas as máquinas de pátio; - Conceitos aplicados nos arranjos gerais da instalação do pátio; - Atendimento da especificação técnica e folhas de dados aos requisitos de integridade; - Critérios para combinação de cargas indicados na documentação; - Conformidade do projeto conforme requisitos de auditoria da norma AS 4324.1, Apêndice K e ISO 12100:2010, e normas indicadas neste PNR para materiais a serem empregados; - Ações da Análise de Riscos, HAZOP e SIL.	Não
	Elaboração e fornecimento do manual de operação e manutenção	Etapa de Projeto e Comissionamento em qualquer momento do ciclo de vida: Planejado, evento único.	- Características do ativo e do fabricante; - Descrição da utilização do ativo; - Normas observadas para o projeto e construção do ativo; - Diagramas, inclusive circuitos elétricos, em especial a representação esquemática das funções de segurança; - Dados, procedimentos e indicações de segurança em todas as fases de utilização do ativo; - Informações técnicas para subsidiar a elaboração dos procedimentos de trabalho e segurança durante todas as fases de utilização;	Não

Cópia não controlada

Análise Independente	Eventos/ Gatilho	Período de Execução	Escopo	Necessidade de Supervisão
			- Especificações e limitações técnicas para a sua utilização com segurança; - Riscos que podem resultar de adulteração ou supressão de proteções e dispositivos de segurança; - Riscos que podem resultar de utilizações de dispositivos diferentes daqueles previstos no projeto; - Periodicidade e instruções quanto a inspeções e Manutenção; - Procedimentos a serem adotados em situações de emergência; - Riscos a que estão expostos os usuários e ao meio ambiente, com as respectivas avaliações quantitativas de emissões geradas pelo ativo em sua capacidade máxima de utilização; - Indicação da vida útil do ativo e componentes relacionados com a segurança.	
Projeto e documentação técnica	Durante a elaboração da proposta técnica	Etapa de Projeto em qualquer momento do ciclo de vida: Planejado, evento único.	- Avaliar os desvios indicados pelo proponente quanto à compatibilidade com as normas e legislações especificadas e identificar potenciais riscos à integridade estrutural e durabilidade da máquina; - Identificar desvios e falhas não explicitados e omissões referentes ao cumprimento de requisitos estruturais especificados; – Validar se a documentação proposta pelo fabricante é suficiente e adequada para possibilitar a completa auditoria estrutural.	Não

Cópia não controlada

Análise Independente	Eventos/ Gatilho	Período de Execução	Escopo	Necessidade de Supervisão
			- Análise da documentação proposta pelas proponentes e verificação do atendimento aos requisitos deste PNR; - Conformidade do projeto conforme requisitos de auditoria da Norma AS 4324.1, Apêndice K.	
Projeto estrutural	Elaboração de arranjo básico e cálculo estrutural (pelo fornecedor)	Planejado, evento único: Na conclusão da memória de cálculo e projeto do arranjo fornecido pelo fornecedor	- Conceitos aplicados no arranjo da máquina; - Critérios para estabilidade e pesagem da máquina; - Conceitos das articulações e ligações estruturais; - Critérios e premissas para obtenção das cargas a serem consideradas no dimensionamento estrutural; - Critérios para combinação de cargas; - Dimensionamento estrutural; - Critérios para ligações parafusadas, soldadas e seleção de parafusos; - Materiais utilizados; - Identificação, análise e aprovação de alterações do projeto em relação ao apresentado na fase de proposta.	Não
Sistema de controle	Seleção dos modelos dos instrumentos e dispositivos	Planejado, evento único: Na conclusão do projeto detalhado e definição dos modelos e fornecedores dos instrumentos e dispositivos de controle.	- Lógica de controle; - Critérios para seleção dos instrumentos e sistemas de controle; - Sincronismo dos sistemas de translação, giro e elevação da lança e com máquinas próximas; - Atendimento aos requisitos do PNR-000086 – Instrumentação e Controle – Geral.	Não
Projeto de despoeiramento	Elaboração da memória de cálculo e projeto detalhado	Planejado, evento único: Na conclusão da Memória de Cálculo para dimensionamento do	- Conceitos adotados para as premissas de geração de pó; - Dados do material utilizados; - Dimensionamento do	Não

Cópia não controlada

Análise Independente	Eventos/ Gatilho	Período de Execução	Escopo	Necessidade de Supervisão
		Sistema e do projeto detalhado.	sistema; - Geometria das coifas e caminhamento dos dutos; - Controles aplicados para monitoramento da velocidade nos dutos e pressão no sistema; - Dados de explosividade do pó do material manuseado.	
Pesagem da máquina	Quando na montagem do equipamento	Etapa de Montagem: Planejado, evento único. Na realização dos serviços de pesagem após a montagem.	- Verificar cumprimento dos procedimentos, certificados de calibração de instrumentos utilizados e resultados da pesagem; - Elaborar lista de itens que devem ser corrigidos; - Verificar emissão pelo fornecedor de certificado de liberação para operação após execução das correções indicadas.	Sim

Nota: para a Disciplina estrutural deverá haver atendimento aos requisitos do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral, seção 6.6 – "Revisão Independente".

Em complemento à abrangência das Revisões Independentes indicadas na Tabela 11, os requisitos abaixo devem ser considerados durante o processo de Revisão Independente conforme PNR-000023 – Sistemas de Gestão – Revisão Independente e norma AS 4324.1, Apêndice K, com adaptações.

i. Deve ser termo constante no contrato de fornecimento a obrigação do fornecedor em cooperar completamente com o revisor independente, de forma a permitir uma auditoria completa do equipamento.

ii. Durante a elaboração da especificação técnica, o revisor independente deve prestar serviços de suporte técnico e revisão.

iii. Durante a etapa de projeto básico, devem ser emitidos pelo fornecedor documentos com as seguintes informações para auditoria:

   a. Desenhos de arranjo geral do equipamento e dos componentes estruturais principais, indicando ligações principais;

   b. Premissas e valores preliminares de todas as cargas a serem consideradas no projeto estrutural;

   c. Combinações de carregamento e situações de projeto consideradas para o equipamento, tanto em operação quanto fora de operação;

Cópia não controlada

d. Premissas de variação de cargas para todos os carregamentos a serem considerados em avaliação de fadiga;

e. Análise preliminar de estabilidade ao tombamento do equipamento;

f. Indicação de todas eventuais mudanças de projeto e construção em relação ao apresentado em proposta técnica.

iv. O relatório preliminar do revisor independente, incluindo quaisquer pedidos de revisão das informações listadas no item iii, deve ser fornecido dentro de um período a ser acordado entre as partes.

v. Progressivamente, durante o projeto detalhado da máquina, o revisor independente deve avaliar os desenhos de arranjo e detalhes de componentes estruturais principais, incluindo suas ligações, bem como suas respectivas análises estruturais. Devem ser avaliados também os manuais de operação e manutenção do equipamento e procedimentos de balanceamento e pesagem, na extensão necessária para validar que os impactos estruturais de todas as situações previstas de operação e manutenção da máquina são adequadamente avaliados no projeto do equipamento.

vi. O fornecedor não deve iniciar a fabricação de qualquer parte da máquina cujo projeto esteja sujeito a revisão pelo revisor independente, até que seja confirmada por escrito que as verificações mostraram um resultado satisfatório.

vii. A montagem deve estar de acordo com o contrato entre proprietário e fornecedor e não deve começar até que o revisor independente do projeto confirme que os desenhos e cálculos selecionados estão em conformidade com os regulamentos, códigos e normas especificadas no contrato. Estruturas e outras peças sujeitas a revisão pelo revisor independente de projeto devem ter passado nas inspeções incluídas no contrato do proprietário com o fornecedor.

viii. Ao concluir a montagem, o revisor independente de projeto deve comparecer pessoalmente à pesagem da máquina (ou sua superestrutura) e, juntamente com o fornecedor, deve determinar que ajustes de resistência e estabilidade, incluindo da massa do contrapeso, devem ser feitos. O revisor independente deve inspecionar pessoalmente a máquina concluída e compilar as seguintes listas:

a. Itens que devem ser corrigidos antes que a máquina inicie a operação;

b. Itens que devem ser corrigidos no prazo de um ano após o início da operação.

ix. Quando os itens indicados para correções antes do início de operação do item viii forem concluídos, um certificado de liberação para operação deve ser emitido ao proprietário e ao fornecedor.

x. Dentro de um período de um ano após o início da operação do equipamento, as seguintes ações devem ser tomadas pelo fornecedor, de forma a permitir a conclusão do relatório final de auditoria:

a. Revisão de todas as modificações necessárias nos desenhos e manuais do equipamento, de forma a permitir a conclusão do relatório de auditoria;

Cópia não controlada

b. Confirmação de que todas as atividades mencionadas no item viii foram adequadamente concluídas.

xi. Dentro de um período de um ano após o início da operação do equipamento, o revisor independente deve emitir um relatório final de auditoria, contemplando:

a. Premissas de cargas para o equipamento conforme construído;

b. Todas as verificações realizadas durante o processo de auditoria;

c. Parecer final indicando todas as condições, limitações e premissas nas quais o revisor independente não possui objeções à operação do equipamento.

6.7 Suprimentos e Serviços

Os requisitos estabelecidos na fase de Suprimentos consistem na priorização da qualidade no fornecimento de materiais e serviços de acordo com o Projeto e necessidades operacionais futuras.

Nota: Para requisitos gerais de Quality Assurance e Quality Control consultar o PNR-000089 – Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Equipamentos e Materiais e o PNR-000157 – Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Serviços

6.7.1 Aquisição e Contratação

i. Devem ser disponibilizados procedimentos e requerimentos para transporte, recebimento e acondicionamento de eixos, bases de acionamento, cabos de aço, truques com rodas, cilindros e componentes estruturais que não possam sofrer deformações e impactos.

6.7.2 Fabricação e Industrialização

i. Devem ser exigidos certificados de qualificação dos funcionários da empresa contratada para montagem do sistema.

ii. Antes de qualquer procedimento de montagem, os componentes em questão devem ser inspecionados quanto às suas especificações técnicas, principalmente relacionadas a dimensão geométrica, material e qualidade.

iii. Deve ser emitido um relatório específico a ser arquivado junto ao *book* do equipamento para cada teste ou ensaio indicado na Tabela 12.

Tabela 12 – Requisitos para Fabricação

Equipamento ou Componente	Testes / Ensaios	Etapa a ser Atestada	Atestação (Testes, Inspeções, Ensaios etc.)	Norma / Referência	Amostra
Acessórios de fixação dos trilhos	Dimensional	Após fabricação	Inspeção em fábrica	Projeto, AREMA:2020 – MRE cap 5	10% por dia
	Certificado de material	Antes da fabricação	Relatórios	Projeto	100%

Cópia não controlada

Equipamento ou Componente	Testes / Ensaios	Etapa a ser Atestada	Atestação (Testes, Inspeções, Ensaios etc.)	Norma / Referência	Amostra
Batentes metálicos	Dimensional	Após pré-montagem	Relatório	AS 4324.1 item 3.5.11	100%
Cabos de aço	Dimensional	Após fabricação	Inspeção em fábrica	AS 3569:2010	100%
	Ensaio de resistência	Após fabricação	Relatório	AS 3569:2010;	1 teste por bobina ou lote
Cilindro hidráulico (corpo, haste e proteções)	Dimensional	Após fabricação e soldagem	Relatórios	Projeto e AWS D1.1:2022 cap 6, ISO 10100:2020	100%
	END soldas do corpo e suportes				
Dormentes	Ensaio de Resistência	Após fabricação	Relatórios	Projeto	2% das peças
	Dimensional	Após fabricação	Relatórios	Projeto	10%
Freios	Testes Funcionais	Após fabricação	Inspeção em fábrica	Projeto	100%
Garra trilho	Teste de funcionalidade	Após fabricação	Inspeção em fábrica	FEM II:1997 cap 3-7	100%
Lastro de brita	Granulometria	Após aquisição	Relatórios	Projeto	1 Ensaio por remessa
Mesa de giro	Dimensional	Após fabricação	Relatórios	Projeto	100%
Motor hidráulico	Testes funcionais	Após fabricação	Inspeção em fábrica	Projeto	100%
Para-choques hidráulicos	Teste de funcionalidade	Após fabricação	Inspeção em fábrica	Projeto	100%
Pinhão e cremalheira	Dimensional	Após fabricação	Relatórios	Projeto	100%
Pino de travamento de giro	Ensaio de resistência	Após aquisição pelo fornecedor	Relatório	Projeto	Lote de cada material empregado
Roda de caçambas	Dimensional END soldas do corpo e suportes	Após fabricação e soldagem	Relatórios	Projeto e AWS D1.1:2022 cap 6	100%
	END Soldas no corpo	Após soldagem	Inspeção em fábrica	AWS D1.1:2022 cap 6	100%
	Montagem	Após soldagem	Inspeção em fábrica	Projeto	100%
	Vibração de mancais	Após montagem	Inspeção em fábrica	ISO 21940-12:2016	100%
Rodas	Certificado de material	Antes da fabricação	Relatórios	Projeto	100%
	END e ensaio de dureza	Após fabricação e tratamento térmico	Relatórios	Projeto	100%
Rolamento de giro	Dimensional e ensaio resistência	Após fabricação e tratamento térmico	Relatórios	Projeto	100%
Sistema de lubrificação automática	Testes funcionais	Após fabricação	Inspeção em fábrica	Projeto	20%

Cópia não controlada

Equipamento ou Componente	Testes / Ensaios	Etapa a ser Atestada	Atestação (Testes, Inspeções, Ensaios etc.)	Norma / Referência	Amostra
Trilho	Ensaio de material	Após fabricação	Relatórios	AREMA:2020 – MRE cap 4	5% das peças
Truques	Certificado de material	Antes da fabricação	Relatórios	Projeto	100%
	END soldas	Após fabricação	Relatórios	Projeto e AWS D1.1:2022 cap 6	100%
Sistemas hidráulicos e de lubrificação	Montagem	Após fabricação	Inspeção em fábrica	Projeto	100%
	Pressão bombas	Após fabricação	Relatório	Projeto	100%

iv. Os seguintes itens somente devem ser recuperados, remanufaturados, industrializados ou fabricados, mediante a análise de engenharia e avaliação de riscos da nova condição recuperada, conforme indicado no item 6.1.4 – Análise de Riscos, cabendo à área de manutenção a aquisição de um item novo:

a. Elementos de desgaste;

b. Óleos lubrificantes (exceto processo diálise, desde que recupere a condição original do óleo);

c. Rolamentos;

d. Filtros em geral;

e. Instrumentos.

v. Para reformas, recuperação, restauração e substituição de componentes críticos devem ser obedecidas as especificações de materiais bem como as características técnicas de acordo com os dados de projeto e do fornecedor do equipamento. Qualquer modificação técnica (inclusive aquelas que visem melhorias) deve seguir os requerimentos do PNR-000101 – Gerenciamento de Mudanças, bem como os requerimentos escritos no item 6.4.2 – Manutenção deste documento.

6.7.3 Recebimento Físico

i. A Tabela 13 apresenta os requisitos de recebimento dos componentes específicos para máquinas.

Tabela 13 – Requisitos para Recebimento de Materiais

Equipamento ou Componente	Amostragem (Permite amostragem)	Embalagem	Verificações	Atestação
Cabine do operador	Todas as embalagens	Verificar integridade	Integridade das paredes, portas e vidros. Integridade das cadeiras.	Relatório/ *Checklist*
Cabos de aço	Todas as bobinas	Verificar integridade	Verificar integridade da bobina do cabo e inspecionar marcas de impactos e defeitos na embalagem.	Relatório/ *Checklist*

Cópia não controlada

Equipamento ou Componente	Amostragem (Permite amostragem)	Embalagem	Verificações	Atestação
Cilindro hidráulico (corpo, haste e proteções)	Todas as embalagens	Verificar integridade	Integridade do corpo, hastes e das camisas de proteção. Condições das conexões das tubulações e dos instrumentos.	Relatório/ *Checklist*
Pinhão e cremalheira	Integridade	Verificar integridade	Verificar integridade do conjunto e inspecionar defeitos nos dentes.	Relatório/ *Checklist*
Dormente	Integridade	Verificar integridade	Confirmar dimensões e quantidades conforme requisição. Inspecionar trincas em dormentes de concreto.	Relatório/ *Checklist*
Freios	Integridade	Verificar integridade	Verificar integridade do conjunto e inspecionar defeitos na pintura e corpo do disco oriundos de choques ou má condição de içamento.	Relatório/ *Checklist*
Garra trilho	Integridade	Verificar integridade	Integridade do sistema e de embalagens com instrumentos, tubos do sistema hidráulico, mangueiras e painéis elétricos.	Relatório/ *Checklist*
Cilindro hidráulico (Macaqueamento)	Integridade	Acondicionamento no transporte Verificar integridade	Integridade e sinais de vazamentos e impactos.	Relatório/ *Checklist*
Mesa de giro	Integridade	Verificar integridade	Verificar integridade do conjunto e inspecionar defeitos na pintura devido choques ou má condição de içamento.	Relatório/ *Checklist*
Redutor	Integridade	Verificar integridade	Verificar integridade do conjunto e inspecionar defeitos na pintura e carcaça do redutor oriundos de choques ou má condição de içamento.	Relatório/ *Checklist*
Rodas	Integridade	Verificar integridade	Verificar integridade do conjunto e inspecionar defeitos na pista de rolamento e eixo.	Relatório/ *Checklist*
Rolamento de giro	Integridade	Verificar integridade	Verificar integridade da embalagem e do conjunto e inspecionar defeitos na pista e elementos.	Relatório/ *Checklist*
Sistema de lubrificação automática	Todos os subconjuntos	Verificar integridade	Integridade do sistema e de embalagens com instrumentos e painéis elétricos.	Relatório/ *Checklist*
Trilhos	Integridade	Verificar integridade	Confirmar modelos e dimensões conforme requisição. Inspeção do alinhamento e defeitos causados por impactos.	Relatório/ *checklist*
Truques	Integridade	Verificar integridade	Integridade do conjunto e inspecionar defeitos na pintura oriundos de choques ou má condição de içamento. Inspecionar defeitos na pista de rolamento e eixo.	Relatório/ *Checklist*
Sistemas hidráulicos e de lubrificação	Todas as embalagens	Verificar integridade	Integridade dos instrumentos, tubulações, bases, tanques e condições das conexões.	Relatório/ *Checklist*

Cópia não controlada

6.7.4 Armazenamento

i. Para garantir a integridade dos materiais e equipamentos fornecidos, é importante adotar as medidas descritas na Tabela 14 abaixo.

Tabela 14 – Requisito para Armazenamento de Componentes

Equipamento ou Componente	Embalagem	Verificações	Atestação
Cabine do operador	NA	Apoiada sobre suportes de madeira em local abrigado.	NA
Cabos de aço	Carretel de madeira com proteções laterais	Em local abrigado e apoiado sobre suportes de madeira e sem depositar peso sobre as embalagens.	NA
Cilindro hidráulico (corpo, haste e proteções) e unidades hidráulicas	Pallets/caixas de madeira e amarrados	Preferência pela posição vertical de armazenagem em berços metálicos ou deitado sobre suportes de madeira, nivelados. Em local abrigado. Ver instruções do fornecedor.	Rotacionar eixo em 180º a cada 15 dias em caso de posição horizontal.
Dormente	NA	Manter apoiado sobre dormentes de madeira e nivelados.	NA
Freio	Caixa de madeira/quadro metálico adequado	Local abrigado.	Lubrificação de superfícies usinadas a cada 60 dias
Garra trilho	Caixa de madeira/quadro metálico adequado	Local abrigado.	NA
Mesa de giro	NA	Apoiado sobre suportes madeira ou berço metálico, nivelados e conforme instruções do fornecedor.	Renovar camada de proteção dos dentes e eixos a cada 90 dias
Pinhão e cremalheira	Pallets/caixas de madeira e amarrados	Sobre suportes de madeira em local abrigado. Verificar instruções do fornecedor.	Renovar camada de proteção dos dentes e eixos a cada 90 dias
Redutor	Pallets e amarrados	Local abrigado	Girar eixo a cada 3 meses deixando defasado em 180º
Roda de caçambas	Berço de transporte apoiado sobre suportes madeira e não apoiar diretamente sobre o solo	Não deve permitir o acúmulo de água nas caçambas.	Lubrificação de superfícies usinadas a cada 60 dias
Rodas	Pallets/caixas de madeira e amarrados	Conforme instruções do fornecedor.	Lubrificação de superfícies usinadas a cada 60 dias
Rolamento de giro	Revestidos com um composto inibidor de	Local abrigado e ambiente climatizado controlado.	Lubrificação de superfícies

Cópia não controlada

Equipamento ou Componente	Embalagem	Verificações	Atestação
	ferrugem e embalados adequadamente sob pallets de madeira	O conservante fornece proteção contra a corrosão por aproximadamente cinco anos. Para isso, as condições de armazenagem de rolamentos devem ser as adequadas. Após cinco anos, deve-se seguir as diretrizes abaixo: - Remova o rolamento da embalagem sem danificá-la, se possível; - Limpe o rolamento, usando um solvente adequado; - Seque o rolamento cuidadosamente; - Verifique visualmente se o rolamento não apresenta sinais de corrosão ou danos. Aplique um novo revestimento. Utilize um composto inibidor de ferrugem adequado.	usinadas a cada 60 dias
Sistema de lubrificação automática	Sobre pallets e caixas de madeira	Manter limpo. Abrigado e armários fechados.	NA
Trilhos	NA	Manter apoiado sobre dormentes de madeira e nivelados.	NA
Truques	Berço com apoio nas rodas dos truques	Conforme instruções do fornecedor.	Lubrificação de superfícies usinadas a cada 60 dias

7 CONTROLE CRÍTICO

Os controles avaliados como críticos para este padrão estão detalhados no APÊNDICE II – Controle Crítico (One Pager).

Para consulta da lista dinâmica de ativos, cenários de risco e controles críticos dos PNRs, acessar o Portal da Diretoria de Gestão de Ativos.

8 INDICADORES

Os indicadores, mencionados no PNR-000085 – Sistemas de Gestão – Geral – DBA: Diretrizes Básicas da Gestão de Ativos e listados no PNR-000032 – Gerenciamento da Rotina, são essenciais para a avaliação de efetividade dos controles críticos na aderência aos processos de integridade dos ativos.

Cópia não controlada

9 CAPACITAÇÃO TÉCNICA

As diretrizes mínimas de capacitação que visam assegurar a execução de Tarefas Críticas (tarefas associadas a Cenários de Risco) são descritas no PNR-000212 – Sistemas de Gestão – Competências Técnicas.

As Tarefas Críticas deste PNR estão descritas na Tabela 15 abaixo.

Tabela 15 – Tarefas Críticas

Tarefas Críticas
Inspecionar soldas após fabricação de estruturas de aço.
Executar soldas de estruturas de aço / elementos mecânicos.
Avaliar a qualidade do óleo e lubrificantes.
Executar lubrificação
Inspecionar cabos de aço.
Inspecionar sistemas hidráulicos.

Para consulta à lista dinâmica e detalhada das Tarefas Críticas dos PNRs, acessar o Portal da Diretoria de Gestão de Ativos.

10 EQUIPE TÉCNICA - ELABORAÇÃO DO PADRÃO

Este padrão foi elaborado por um Comitê Técnico multidisciplinar com representantes de diversas áreas da Vale e de empresas especialistas, sob a liderança do time da Diretoria de Gestão de Ativos.

A empresa especializada Kot, contratada pela Vale, participou na elaboração deste Padrão Técnico Normativo para segurança e integridade dos ativos, tendo a responsabilidade pela execução de serviços técnicos especializados de diagnóstico, benchmarking e planejamento detalhado para elaboração e entrega do padrão, em conformidade com as especificações técnicas do contrato, escopo e metodologia estabelecidos.

A listagem completa dos elaboradores está descrita no APÊNDICE III – Lista de Elaboradores.

11 APÊNDICES

- APÊNDICE I – Log de Movimentações e Alterações.
- APÊNDICE II – Controle Crítico (One Pager).
- APÊNDICE III – Lista de Elaboradores.

Cópia não controlada

- APÊNDICE IV – Normas a serem adotadas para Componentes Críticos.
- APÊNDICE V – Documentação exigida ao longo do Ciclo de Vida.
- APÊNDICE VI – ITPM – Atividades de Manutenção.
- APÊNDICE VII – Figuras Ilustrativas.
- APÊNDICE VIII – Controles Críticos por Cenário de Risco.

12 HISTÓRICO DE REVISÃO

Número da Revisão	Data	Revisado por	Descrição
00	30/12/2020	João Cláudio dos Santos Loureiro Júnior Engenheiro Master 01486347	Emissão inicial consolidada
01	22/10/2021	João Cláudio dos Santos Loureiro Júnior Engenheiro Master 01486347	Remoção do Capítulo e Apêndice Check – Lista de Verificação e adequação ao novo conceito de cenário de risco.
02	05/08/2022	João Cláudio dos Santos Loureiro Júnior Engenheiro Master 01486347	Atendimento às questões levantadas no caderno de dúvidas; Revisão de requisitos relacionados à PNRs publicados após a revisão 01; Criação de novos apêndices para facilitar a aplicação do documento; Revisão da lista de controles; Melhorias semânticas.
03	20/01/2024	Rafael Miranda Maschtakow Engenheiro Especialista Matrícula: 81013231	Ajuste do capítulo 9 para adequação ao PNR-000212
04	08/08/2025	Rafael Miranda Maschtakow Engenheiro Especialista Matrícula: 81013231	Revisão geral do documento. Destacam-se: dimensionamento estrutural, dimensionamento mecânico, análise de deslizamento, critérios para pesagem e macaqueamento,

Cópia não controlada